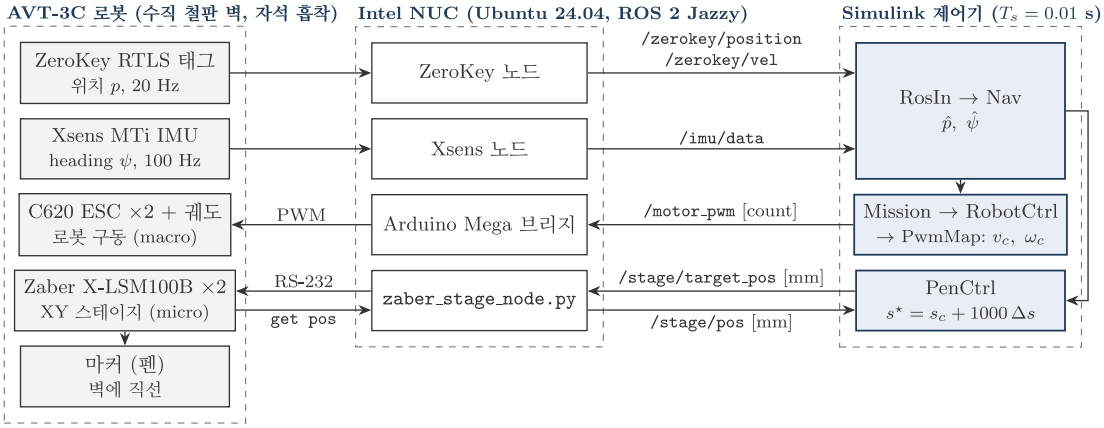
# AVT-3C 벽면 로봇 + Zaber XY 스테이지 직선 마킹 (Simulink ↔ ROS 2, 펜 기구학 보상)


- 작성: 충남대학교 자율운항시스템공학과 윤원근 교수

- 저장소: https://github.com/wkyouncnu/AVT3C-XY-Stage-Pen
- 매뉴얼(PDF): docs/manual/AVT3C_XY_Stage_Pen.pdf
- 해설서(PDF, 원리·유도·설계 근거 서술): docs/manual/AVT3C_XY_Stage_Pen_Theory.pdf, 원본 THEORY.md




실기: `XY_2_pen_ros2(_v2).slx` 가 오른쪽 상자 (`ROS_DOMAIN_ID = 0`). 가상 실험: `XY_1_pen_sim(_v2).slx` 안의 RobotPlant · Sensors · StagePlant 가 왼쪽 · 가운데를 대신하고 같은 토픽을 주고받음 (도메인 77).

*그림 1. 시스템 구성*

## 목차


1. 개요
2. 통신 구조
3. 제어기 계층 구조
4. 수학적 정식화
5. 운동모델
6. Simulink 모델 구성
7. 설치
8. 실행
9. 프로그램별 입출력
10. 검증
11. 설계 선택 비교
12. 실장비 적용
13. 문제 해결
14. 확인 필요 사항


---

## 1. 개요

### 1.1 목적

- 수직 철판 벽에 자석으로 붙는 궤도형 로봇 AVT-3C 위에 Zaber X-LSM100B 두 축 XY 스테이지를 얹고, 스테이지 끝 마커로 벽에 직선 하나를 그음
- 로봇(macro)은 진행과 큰 범위 이동을 맡고, 스테이지(micro)는 직선에서 벗어난 횡오차와 heading 오차를 지움
- 가상 실험 모델과 실기 모델이 같은 ROS 2 토픽 이름·메시지 형식을 쓰므로 시뮬레이션의 제어기를 그대로 실기에 연결함

### 1.2 주요 사양

| 항목 | 값 | 근거 |
|---|---|---|
| 그릴 직선 | A = (−0.70, 0.30) m → B = (0.50, 0.30) m, 수평 1.2 m (벽면 x 오른쪽, y 위) | `XY_setup.m` 2 절 |
| 로봇 | AVT-3C 궤도형, 외형 420 × 343 × 100 mm | CAD STL |
| 스테이지 | Zaber X-LSM100B-E03 × 2 (X 아래 축, Y 위 축), 배치 3안 (펜 = 로봇 중심) | 데이터시트, CAD |
| 스테이지 행정 · 최고속도 | 101.6 mm · 104 mm/s | 데이터시트 |
| 위치 센서 | ZeroKey RTLS 태그 1개 (로봇), 약 20 Hz | 실기 구성 |
| heading 센서 | Xsens IMU `/imu/data` (상대 요각, 철판이라 자력계 사용 불가) | 실기 구성 |
| 제어기 주기 · 운동모델 적분 스텝 | 0.01 s (100 Hz) · 0.5 ms | 실기 Simulink 와 같음 · 4.3 절 |
| 직선 구간 속도 | 30 mm/s (펜 다운 약 39.3 s) | `v_ref` |
| 결과 (기준 조건) | 펜 횡오차 RMS 1.17–1.20 mm, 최대 3.9 mm | 10 장 |
| 스테이지 없이 로봇만 | 펜 횡오차 RMS 14.84 mm, 최대 19.6 mm | 10 장 |

### 1.3 외부 인터페이스

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 제어기 입력 | `/zerokey/position`, `/zerokey/vel`, `/imu/data`, `/stage/pos` |
| 제어기 출력 | `/motor_pwm` (로봇), `/stage/target_pos` (스테이지) |
| 스테이지 노드 | `zaber_stage_node.py` — `/stage/target_pos` → RS-232 `move abs`, `get pos` → `/stage/pos` |
| ROS 2 도메인 | 가상 실험 77, 실기 0 |

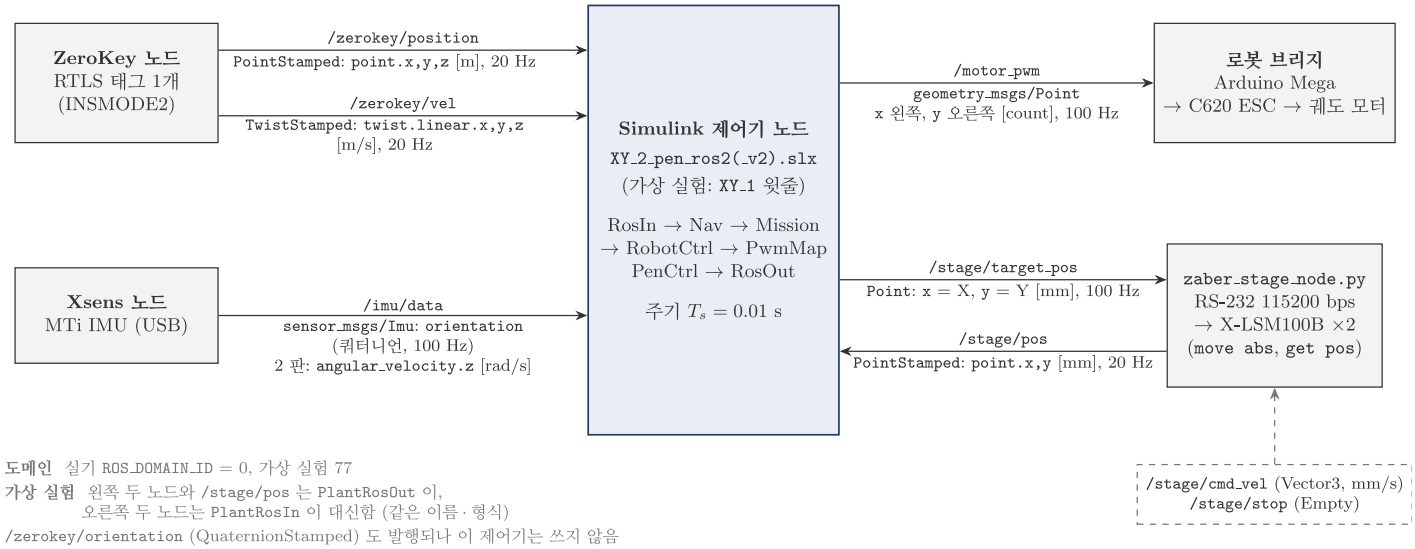
### 1.4 저장소 구성

```
├── README.md                  이 문서 (원본)
├── docs/img/                  다이어그램 SVG, 수식 그림 PNG (src/make_fig_math.m)
├── docs/manual/               README 에서 생성한 PDF
├── 1_시뮬레이션/
│   ├── XY_setup.m             파라미터 (먼저 실행)
│   ├── build_xy_models.m      모델 생성기 – 두 .slx 는 이것으로만 만듦
│   ├── XY_1_pen_sim.slx       가상 실험 (제어기 + 운동모델 + 센서, ROS 2 루프백)
│   ├── XY_2_pen_ros2.slx      실기 (제어기만)
│   ├── XY_1_pen_sim_v2.slx, XY_2_pen_ros2_v2.slx   2 판: 실기 내부 PI 포함 (12.2 절)
│   ├── XY_run_all.m           설정 → 빌드 → 실행 → 그림 → 동영상
│   ├── XY_compare.m           설계 선택 비교 (11 장), XY_compare_plot.m
│   ├── XY_animate.m           Run 버튼 실시간 대시보드, XY_stop.m (StopFcn: 결과 그림)
│   ├── XY_record_live.m       대시보드 동영상 (실행 뒤 기록 재생, 화면 밖 렌더링)
│   ├── XY_plot.m              결과 그림
│   ├── img/                   모델 그림, 결과 그래프
│   └── video/                 결과 동영상
├── 3_로봇탑재코드/zaber_stage_node.py
└── _tools/                    Simulink 정리·검사 도구 (paint_roles, check_lines, check_flow, check_tags …)
```

---

## 2. 통신 구조

### 2.1 토픽




**도메인** 실기 ROS_DOMAIN_ID = 0, 가상 실험 77
**가상 실험** 왼쪽 두 노드와 /stage/pos 는 PlantRosOut 이,
오른쪽 두 노드는 PlantRosIn 이 대신함 (같은 이름 · 형식)
/zerokey/orientation (QuaternionStamped) 도 발행되나 이 제어기는 쓰지 않음

*그림 2. ROS 2 노드 (상자) 와 토픽 (화살표). 화살표 아래는 메시지 형식, 쓰는 필드, 단위, 주기*

| 토픽 | 형식 | 발행 → 구독 | 주기 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| `/zerokey/position` | geometry_msgs/PointStamped | 센서 → 제어기 | 20 Hz | 태그 월드 좌표 [m]. x = 벽 수평 (방향은 `zk_xsign`), y = 벽 법선, z = 높이 |
| `/zerokey/vel` | geometry_msgs/TwistStamped | 센서 → 제어기 | 20 Hz | 태그 속도 [m/s] (linear.x, linear.z 사용) |
| `/zerokey/orientation` | geometry_msgs/QuaternionStamped | 센서 → (실기 모델) | 20 Hz | ZeroKey INS 자세. 이 제어기는 사용하지 않음, 실기 모델 호환용 |
| `/imu/data` | sensor_msgs/Imu | 센서 → 제어기 | 100 Hz | orientation 쿼터니언 → 요각 |
| `/stage/pos` | geometry_msgs/PointStamped | 스테이지 노드 → 제어기 | 20 Hz | 스테이지 X, Y [mm] |
| `/motor_pwm` | geometry_msgs/Point | 제어기 → 로봇 | 100 Hz | x = 왼쪽, y = 오른쪽 PWM count (중립 1500 ± 400) |
| `/stage/target_pos` | geometry_msgs/Point | 제어기 → 스테이지 노드 | 100 Hz | 목표 X, Y [mm] (노드가 25 Hz 로 솎아 전송) |
| `/stage/cmd_vel`, `/stage/stop` | Vector3, Empty | 보조 → 스테이지 노드 | 필요 시 | 속도 명령 (워치독 0.5 s), 정지 |

필드 단위 대응 (Simulink 안 신호 이름과 단위)

| 토픽 · 필드 | Simulink 신호 (상자) | 크기 · 단위 | 제어기 안에서의 의미 |
|---|---|---|---|
| `/zerokey/position` `point.x, y, z` | `zerokey_position` (RosIn) | 3, m | Nav 에서 벽면 $\hat{\boldsymbol{p}} = [\pm \boldsymbol{x};\ \boldsymbol{z}]$ = [수평 (오른쪽 +); 높이] 로 바꿈 (부호 `zk_xsign`). `y` (벽 법선) 는 쓰지 않음 |
| `/zerokey/vel` `twist.linear.x, y, z` | `zerokey_vel` (RosIn) | 3, m/s | 지연 보상 ( `tau_pred` > 0) 과 2 판 $\boldsymbol{u_B}$ 에만 사용 |
| `/imu/data` `orientation.w, x, y, z` | `imu_quat` (1 판), `imu_data(1:4)` (2 판) | 4, – | 요각 $\mathbf{atan2}(2(q_w q_z + q_x q_y),\ 1 - 2(q_y^2 + q_z^2))$, 첫 샘플 기준 상대값 + $\boldsymbol{\psi_0}$ |
| `/imu/data` `angular_velocity.z` | `imu_data(5)` (2 판만) | 1, rad/s | 2 판 요 각속도 PI 되먹임 $\boldsymbol{r}$ |
| `/stage/pos` `point.x, y` | `stage_pos_meas` (RosIn) | 2, mm | 중앙 유지 ( `K_c` , `K_ci` > 0) 에만 사용. 기본 설정의 펜 보상은 쓰지 않음 |
| `/motor_pwm` `x, y` | `motor_pwm` (PwmMap) | 2, count (= µs) | [왼쪽; 오른쪽], 1500 정지, 1100–1900. 오른쪽은 부호 반전 |
| `/stage/target_pos` `x, y` | `stage_target_pos` (PenCtrl) | 2, mm | [X; Y], X = $\boldsymbol{x_B}$ (전진) 축, Y = $\boldsymbol{y_B}$ (왼쪽) 축, 0–101.6 |

- 가상 실험에서 운동모델·센서·스테이지 모델은 위 토픽을 실제로 발행하고, 제어기는 구독만 함
- 따라서 제어기는 참값( `q_true` , `x_s` )을 보지 못하고 실기와 같은 정보만으로 동작함
- 펜 다운 신호 `pen_on` 은 발행하지 않음 (기록·평가용). 펜 승강 장치와 그 토픽이 없으므로 실기에서 마커를 언제 벽에 대는지 확인 필요 (14 장)

### 2.2 좌표 규약

| 기호 | 정의 |
|---|---|
| x | 벽면 수평, 벽 정면에서 오른쪽 + (= `zk_xsign` × ZeroKey x) |
| y | 벽면 높이, 천장 + (= ZeroKey z) |
| z | 벽 바깥 (로봇 z_B 와 같은 방향). x × y = z 인 오른손 좌표계 |
| ψ | x 축에서 y 축으로 도는 각 (오른쪽 0, 천장 +90°, 반시계 +) |
| 바디 | x_B 전진, y_B 좌측, z_B 벽 바깥. R(ψ) = [cos ψ −sin ψ; sin ψ cos ψ] 가 바디 → 벽면 |
| 스테이지 | 축 1 = x_B, 축 2 = y_B, 단위 mm, 중앙 s_c = 50.8 mm |

- ROS REP-103 형식: 바디 x 전진·y 왼쪽·z 위 (벽면에서는 벽 바깥), 월드는 z 가 로봇 z 와 같은 쪽인 오른손 좌표계. 벽을 바닥처럼 눕혀 본 지도와 같음
- 이전 판 (실기 Simulink `plane_project` : $p_1$ 위, $p_2$ 왼쪽, 천장 방향 ψ = 0) 과의 관계: x = $-p_2$, y = $p_1$, ψ = ψ_이전 + 90°. 제어 식은 바뀌지 않고 숫자만 바뀜 (2026-11-13 변경)
- ZeroKey world x 의 방향은 `zk_xsign` 으로 맞춤. 기본 −1 (벽 정면에서 왼쪽 +, `plane_project` 의 가정). 현장 보정에서 x 를 오른쪽으로 잡으면 +1 [현장 확인 필요]

## 3. 제어기 계층 구조

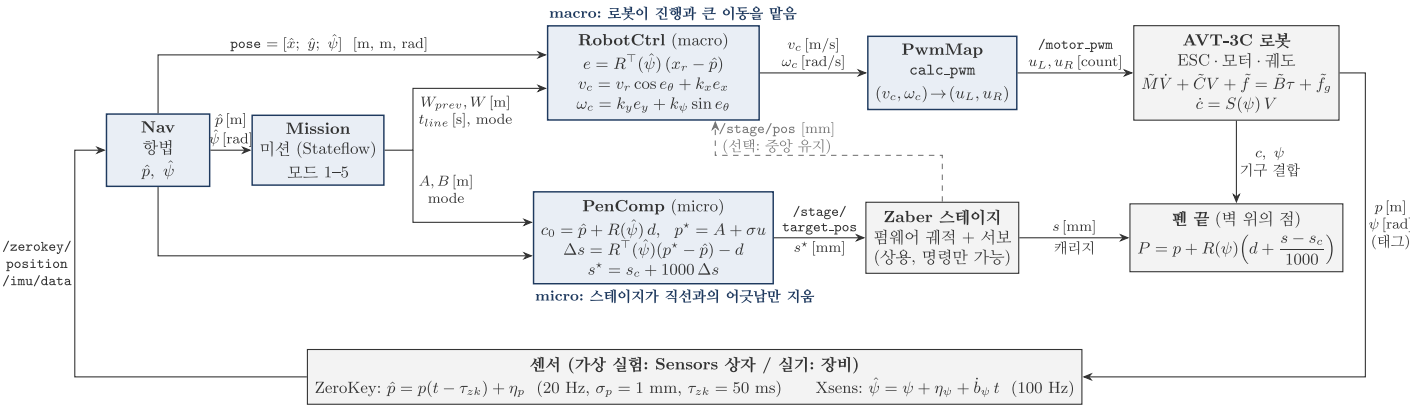



*그림 3. 제어 구조와 신호 단위 (위: 로봇 macro 루프, 아래: 스테이지 micro 루프, 맨 아래: 측정 되먹임)*

| 도면에서 | 입력 → 출력 (단위) | 의미 |
|---|---|---|
| Nav | ZeroKey 위치 [m], IMU 쿼터니언 → $\hat{\boldsymbol{p}}$ [m], $\hat{\psi}$ [rad] | 태그 위치와 heading 의 측정값. 제어기가 아는 로봇 상태의 전부 |
| Mission | $\hat{\boldsymbol{p}}$, $\hat{\psi}$ → 모드, $\boldsymbol{W}_{prev}$, $\boldsymbol{W}$ [m], $t_{line}$ [s], $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ [m] | 언제 무엇을 할지 정함 (출발점 이동 → 회전 → 직선 → 정지) |
| RobotCtrl | 기준점 $\boldsymbol{x}_r$ [m], $\hat{\boldsymbol{p}}$, $\hat{\psi}$ → $\boldsymbol{v}_c$ [m/s], $\omega_c$ [rad/s] | 로봇이 직선을 따라가게 하는 바깥 루프 (식 (11)) |
| PwmMap | $\boldsymbol{v}_c$, $\omega_c$ → $u_L$, $u_R$ [count] | 실기 `calc_pwm`. 속도 명령을 ESC 펄스 폭으로 바꿈 (식 (8)–(9)) |
| AVT-3C 로봇 | $u_L$, $u_R$ → 중심 $\boldsymbol{c}$ [m], $\psi$ [rad] | ESC 속도 루프 + 궤도 동역학. 가상 실험에서는 RobotPlant |
| PenComp | $\hat{\boldsymbol{p}}$, $\hat{\psi}$, $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ → $\boldsymbol{s}^{\star}$ [mm] | 펜이 직선 위에 오도록 스테이지 목표를 계산 (식 (14)) |
| Zaber 스테이지 | $\boldsymbol{s}^{\star}$ [mm] → $\boldsymbol{s}$ [mm] | 상용 펌웨어가 위치를 따라감. 외부에서는 위치 명령과 위치 읽기만 가능 |
| 펜 끝 | $\boldsymbol{c}$, $\psi$, $\boldsymbol{s}$ → $\boldsymbol{P}$ [m] | 벽 위 마커 위치. 제어기는 측정하지 않음 (평가는 PenTrace) |
| 센서 | $\boldsymbol{p}$, $\psi$ → $\hat{\boldsymbol{p}}$, $\hat{\psi}$ | 잡음·지연·드리프트가 더해진 측정. 펜 정확도의 상한 (10.5 절) |

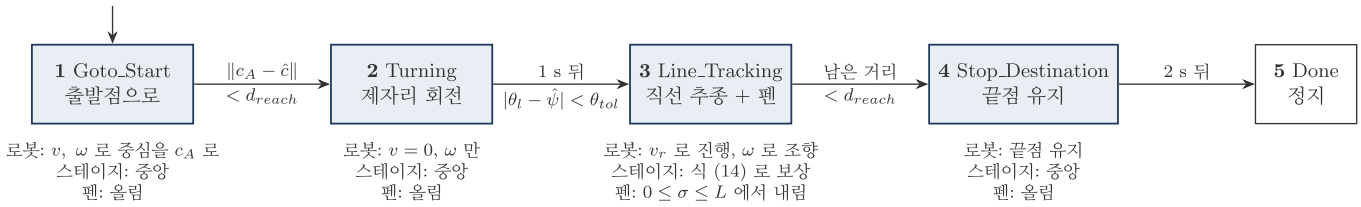
### 3.1 단별 역할

| 단 | 블록 | 입력 | 출력 | 주기 |
|---|---|---|---|---|
| 0 측정 | RosIn → Nav | ZeroKey 위치·속도, IMU 쿼터니언 | `pose` = [x; y; ψ] (벽면) | 0.01 s |
| 1 미션 | Guards → ModeChart → Waypoints | `pose` | `mode`, `WP_prev`, `WP_target`, `t_line`, `lineAB` | 0.01 s |
| 2 macro | RobotCtrl → PwmMap → RosOut | `WP_*`, `mode`, `t_line`, `pose`, `stage_pos_meas` | `v_cmd`, `w_cmd` → `/motor_pwm` | 연속 / 0.01 s 발행 |
| 2 micro | PenCtrl → RosOut | `lineAB`, `mode`, `pose` | `stage_target_pos` → `/stage/target_pos`, `pen_on` | 연속 / 0.01 s 발행 |
| 3 내부 루프 | ESC 속도 루프, Zaber 펌웨어 위치 루프 | `/motor_pwm`, `/stage/target_pos` | 궤도 속도, 스테이지 위치 | 장비 내부 |

### 3.2 상태 값

| 이름 | 크기 | 단위 | 위치 | 의미 |
|---|---|---|---|---|
| `pose` | 3 | m, m, rad | Nav 출력 | 측정 태그 위치 [x; y] (벽면) + heading ψ |
| `mode` | 1 | – | ModeChart | 1 출발점 이동, 2 회전, 3 직선 추종, 4 정지, 5 종료 |
| `WP_prev`, `WP_target` | 2, 2 | m | Waypoints | 로봇(태그)이 따라갈 선분의 시작·끝 |
| `lineAB` | 4 | m | Waypoints | 펜이 그릴 직선 [A; B] |
| `t_line` | 1 | s | Waypoints | 모드 3 진입 시각 (기준점 진행 시작) |
| `v_cmd`, `w_cmd` | 1, 1 | m/s, rad/s | RobotCtrl | 로봇 속도 명령 |
| `e_cross` | 1 | m | RobotCtrl M3 | 로봇 기준점 대비 바디 횡오차 |
| `motor_pwm` | 2 | count | PwmMap | [왼쪽; 오른쪽] |
| `stage_target_pos` | 2 | mm | PenCtrl | 스테이지 목표 [X; Y] |
| `pen_on` | 1 | – | PenCtrl | 펜 다운 (0 ≤ σ ≤ L) |
| `stage_pos_meas` | 2 | mm | RosIn | `/stage/pos` 측정값 |
| `q_true`, `V_true` | 3, 2 | m, rad / m/s, rad/s | RobotPlant | 참 자세, 참 속도 (평가용, 제어기는 모름) |
| `x_t` | 4 | mm, mm/s | StagePlant | 펌웨어 궤적 상태 |
| `x_s` | 6 | m, m/s, m·s | StagePlant | 스테이지 위치·속도·적분 상태 |
| `pen_true`, `e_pen` | 2, 1 | m | PenTrace | 참 펜 위치, 펜 횡오차 (평가) |
| `pen_nocomp`, `e_nocomp` | 2, 1 | m | PenTrace | 스테이지를 중앙에 고정했을 때의 펜 위치·횡오차 |

### 3.3 미션 상태기계




$d_{reach} = 0.03$ m, $\theta_{tol} = 1°$ (실기 Chart 와 같은 값). $\hat{c} = \hat{p} - R(\hat{\psi})\, r_{tag}$: 추정 중심, $c_A$: 출발 중심, $\theta_l$: 직선 방향, $\sigma$: 직선 위 진행 거리, $L = \|B - A\|$

*그림 4. ModeChart 전이 조건과 모드별 로봇·스테이지·펜의 동작*

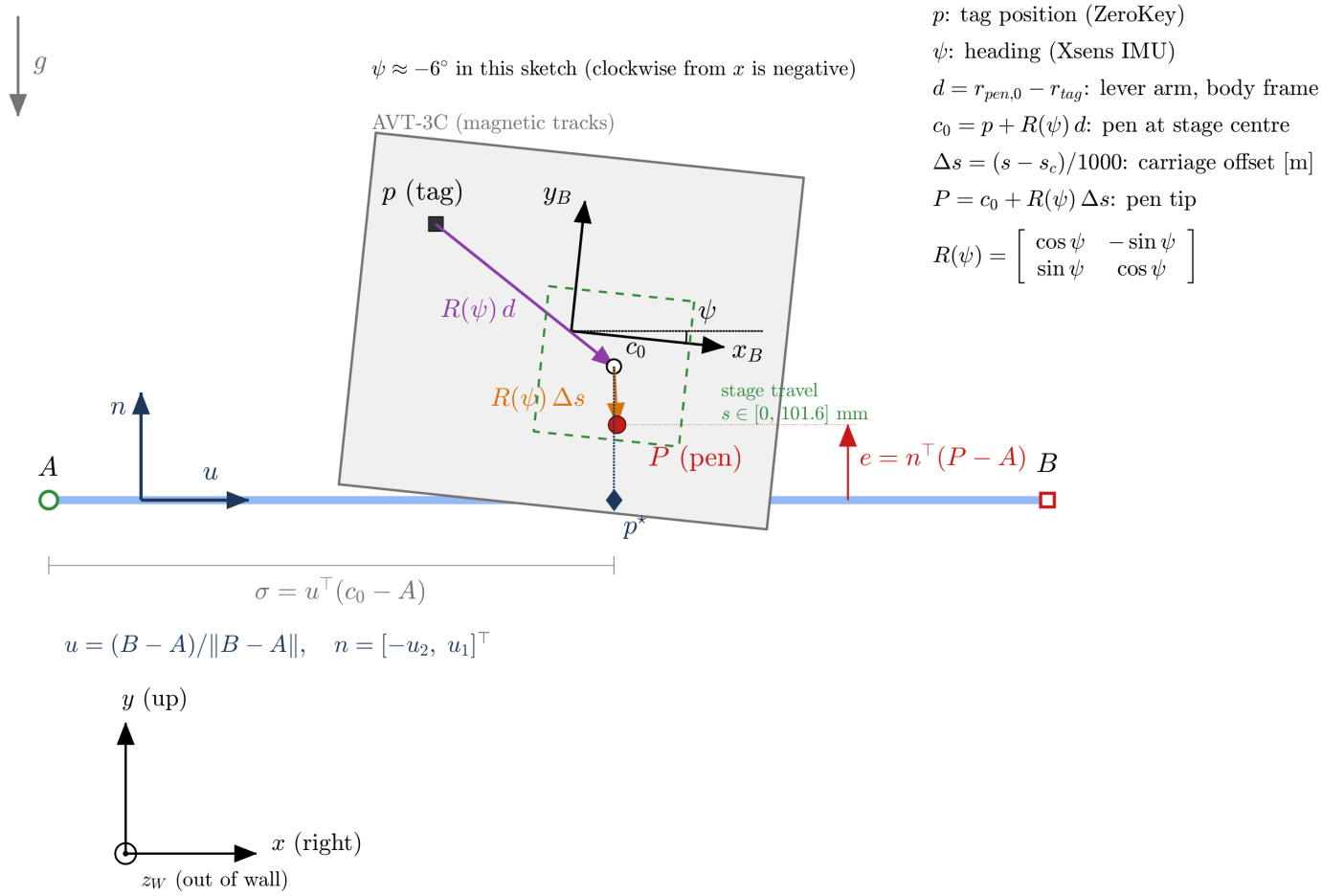
| 모드 | 제어 법칙 (6WP_sim · 실기 모델과 같은 식) | 펜 |
|---|---|---|
| 1 Goto_Start | v = K_dist·d·max(0, cos α), ω = K_yaw·α + 0.5 sin α cos α | 올림, 스테이지 중앙 |
| 2 Turning | v = 0, ω = K_yaw·Δθ | 올림 |
| 3 Line_Tracking | 시간 기준점 x_r = WP_prev + v_ref (t − t_line) u, 바디 오차 e = Rᵀ(θ)(x_r − p): v = v_ref cos e_θ + K_px e_x, ω = K_py e_y + K_pθ sin e_θ | 보상, 0 ≤ σ ≤ L 에서 다운 |
| 4 Stop_Destination | 모드 1 식을 끝점에 대해 계속 적용 (d < 0.01 m 에서 ω = 0) | 올림 |

- 로봇이 따라갈 선분 = 펜 직선을 R·d 만큼 평행 이동 + 앞뒤로 `line_pre` 60 mm, `line_post` 40 mm 연장
- 모드 3 에 들어서면 펜 다운 전부터 스테이지를 목표로 보내 시작 과도를 없앰

---

## 4. 수학적 정식화

- 운동모델은 Zou 등 (2018) [1] 의 궤도차량 동역학, 제어 구조는 Zou [1] 와 Sabiha 등 (2022) [2] 의 외부 기구학 루프 + 내부 속도 루프 형태를 따름
- 벽면 흡착, 중력, 원 논문 식의 부호 오류, 6WP_sim · 실기 모델의 제어 법칙에 맞춰 바꾼 부분은 각 절에 명시함
- 식 번호 (1)–(23) 은 이 문서 안에서만 쓰는 번호임 ((23) 은 12.2 절)




$\mathcal{W}$: wall frame, seen from the front

*그림 5. 벽면 좌표계와 펜 보상 기하 (레버암·스테이지 크기는 읽기 쉽게 확대, 축척 아님)*

- 제어 구조와 신호 단위는 그림 3

### 4.0 그림 5 읽는 법

| 그림에서 | 의미 |
|---|---|
| 왼쪽 아래 축 | 벽면 좌표계 $\boldsymbol{\mathcal{W}}$. 벽을 정면에서 본 그림이므로 $\boldsymbol{x}$ 는 오른쪽, $\boldsymbol{y}$ 는 위, $\boldsymbol{z_W}$ 는 종이에서 나오는 방향 (⊙) |
| 가로축 방향 | 그림의 오른쪽이 $+\boldsymbol{x}$. 직선 $\boldsymbol{A \to B}$ 는 $+\boldsymbol{x}$ 방향으로 진행 |
| 회색 사각형, $\boldsymbol{x_B}$, $\boldsymbol{y_B}$ | 로봇 차체와 바디 축. 이 그림의 로봇은 $\boldsymbol{\psi \approx -6°}$ (오른쪽을 보고 코가 약간 아래) |
| 검은 사각형 $\boldsymbol{p}$ | ZeroKey 태그. 측정되는 점은 로봇 중심이 아니라 이 점 |
| 보라 화살표 $\boldsymbol{R(\psi)\, d}$ | 태그에서 "스테이지가 중앙일 때의 펜" $\boldsymbol{c_0}$ (흰 원) 까지의 레버암을 벽면 좌표로 쓴 것 |
| 초록 점선 사각형 | 스테이지 행정 ($\boldsymbol{c_0}$ 를 중심으로 바디 축에 정렬) |
| 주황 화살표 $\boldsymbol{R(\psi)\, \Delta s}$ | 스테이지 캐리지 이동이 벽면에서 펜을 옮기는 양 |
| 빨간 원 $\boldsymbol{P}$ | 실제 펜 끝 |
| 남색 마름모 $\boldsymbol{p^\star}$ | $\boldsymbol{c_0}$ 를 직선에 내린 수선의 발 = 펜 목표 |
| 빨간 화살표 $\boldsymbol{e}$ | 펜 횡오차. 직선에서 $\boldsymbol{n}$ (위쪽) 방향으로 잰 거리 |
| 축척 | 레버암·스테이지는 읽기 쉽게 확대. 실제 비율은 그림 6 (b) 와 그림 9 (a) |

- 그림 5 는 펜이 아직 직선에 닿지 않은 중간 상태 ($\boldsymbol{P \neq p^\star}$) 를 그린 것. 보상이 끝나면 $\boldsymbol{P = p^\star}$

## 4.1 좌표계

| 좌표계 | 원점 | 축 (오른손 좌표계) | 단위 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|---|---|
| 벽면 $\mathcal{W}$ | ZeroKey 원점 (벽 위 고정점) | $x$ 오른쪽 (벽 정면에서 볼 때), $y$ 위 (천장), $z_W$ 벽 밖 (보는 사람 쪽) | m | 태그 위치 $p$, 직선 $A{\cdot}B$, 펜 $P$ |
| 바디 $\mathcal{B}$ | 로봇 중심 $c$ | $x_B$ 전진, $y_B$ 왼쪽 (로봇 기준), $z_B$ 벽 밖 | m | 태그 $r_{tag}$, 펜 $r_{pen,0}$, 레버암 $d$ |
| 스테이지 $\mathcal{S}$ | 행정의 모서리 ( $s=(0,0)$) | $X_s \parallel x_B$, $Y_s \parallel y_B$ | mm | 스테이지 명령 $s$, 중앙 $s_c=(50.8, 50.8)$ |

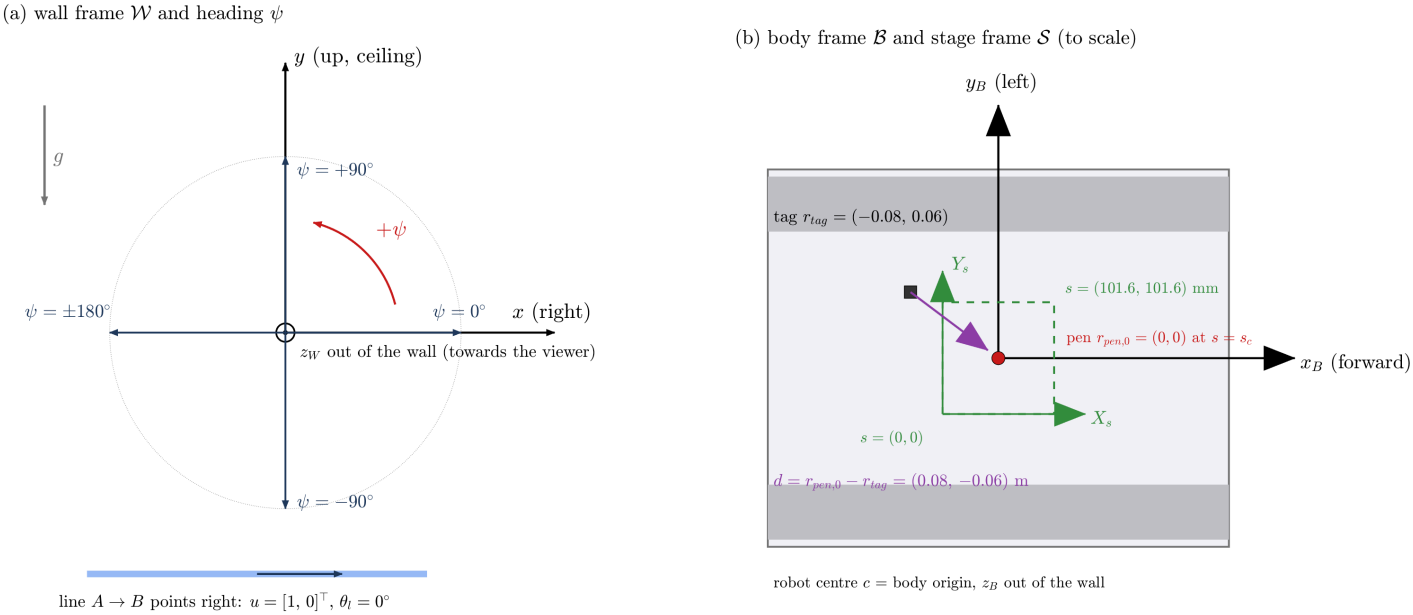



*그림 6. (a) 벽면 좌표계와 heading 의 부호, (b) 바디·스테이지 좌표계 (축척대로)*

- 오른손 규칙: $x \times y = z_W$ (벽 밖). 바디도 $x_B \times y_B = z_B$ (벽 밖). 로봇이 벽에 붙어 있으면 $z_B = z_W$ 이므로 IMU 요각과 $\psi$ 의 회전 방향이 같음
- 가로 $x$ 오른쪽, 세로 $y$ 위인 교과서 평면 그대로이므로 회전행렬도 교과서 형태 (4.1.2 절), 그림의 화면 좌표도 벽면 좌표 그대로 ( `XY_plot` , `XY_animate` )
- ROS REP-103 의 규약 (바디 x 앞·y 왼쪽·z 위, 월드는 같은 쪽 z 의 오른손 좌표계) 과 같은 꼴
- 스테이지 축은 바디 축과 평행이고 원점만 다름: $\Delta s = (s - s_c)/1000$ 은 바디 좌표의 벡터 [m]

### 4.1.1 heading $\psi$

- 정의: $x$ 축에서 $x_B$ 축까지 $z_W$ 둘레로 잰 각. 벽 정면에서 볼 때 반시계 방향이 $+$
- 범위: $(-\pi, \pi]$, 각 차이는 항상 $\mathrm{wrap}(\cdot)$ 으로 이 범위에 넣음

| $\psi$ | $x_B$ (로봇 앞) 이 향하는 곳 | $y_B$ (로봇 왼쪽) 이 향하는 곳 | 이 과제에서 |
|---|---|---|---|
| $0°$ | 오른쪽 | 위 | 직선 추종 (모드 3) 중 heading |
| $+90°$ | 위 (천장) | 왼쪽 | 출발 자세 ($\psi_0$) |
| $-90°$ | 아래 | 오른쪽 | – |
| $\pm 180°$ | 왼쪽 | 아래 | – |

- 그릴 직선 $A = (-0.70,\ 0.30) \to B = (0.50,\ 0.30)$: $u = (B - A)/\|B - A\| = [1,\ 0]^\top$ (오른쪽), 직선 각 $\theta_l = \mathrm{atan2}(u_2, u_1) = 0°$, 법선 $n = Ju = [0,\ 1]^\top$ (위)
- 따라서 직선 추종 중 로봇의 왼쪽 ($y_B$) 이 천장을 향하고, 스테이지 $Y_s$ 가 늘면 펜이 위로 감

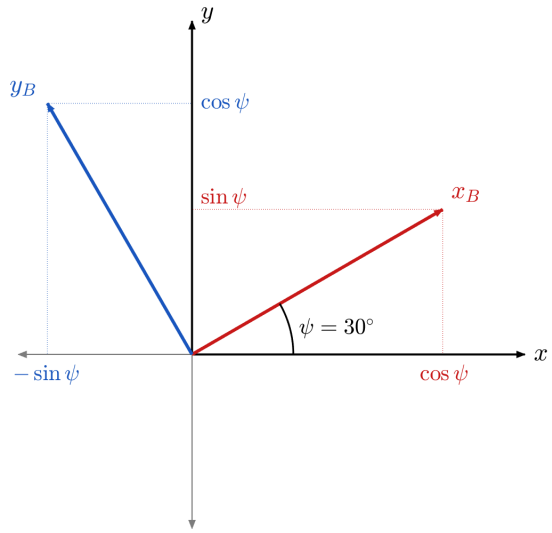
### 4.1.2 회전행렬 유도

$x_B$ 는 $x$ 축을 $\psi$ 만큼 반시계로 돌린 단위벡터이고, $y_B$ 는 $x_B$ 를 다시 $+90°$ 돌린 벡터.

$$x_B^{\mathcal{W}} = \begin{bmatrix}\cos\psi \\ \sin\psi\end{bmatrix}, \qquad y_B^{\mathcal{W}} = \begin{bmatrix}\cos(\psi+90°) \\ \sin(\psi+90°)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\sin\psi \\ \cos\psi\end{bmatrix}$$

바디 좌표로 $v^{\mathcal{B}} = [a,\ b]^\top$ 인 벡터는 "앞으로 $a$, 왼쪽으로 $b$" 이므로 벽면 좌표로는 두 축벡터의 합.

$$v^{\mathcal{W}} = a\,x_B^{\mathcal{W}} + b\,y_B^{\mathcal{W}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_B^{\mathcal{W}} & y_B^{\mathcal{W}} \end{bmatrix}}_{R(\psi)} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \qquad R(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}, \qquad J = R(90°) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$




$x_B$ in $\mathcal{W}$: $\begin{bmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \end{bmatrix}$, $y_B$ in $\mathcal{W}$: $\begin{bmatrix} -\sin\psi \\ \cos\psi \end{bmatrix}$

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} x_B & y_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi \end{bmatrix}$$

body → wall: $v^{\mathcal{W}} = R(\psi)\,v^{\mathcal{B}} = a\,x_B + b\,y_B$, $v^{\mathcal{B}} = [a,\,b]^\top$

wall → body: $v^{\mathcal{B}} = R^\top(\psi)\,v^{\mathcal{W}}$ $\quad (R^\top R = I)$

check, $\psi = 0°$ (driving right along $A \to B$):

$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$: $x_B \mapsto [1,\,0]^\top$ (right), $y_B \mapsto [0,\,1]^\top$ (up)

so a stage move $+\Delta s_Y$ (body left) moves the pen up the wall

wall frame seen from the front: $x$ right, $y$ up, $z$ out of the wall; $\psi$ counter-clockwise from $x$

*그림 7. 회전행렬의 열 = 벽면 좌표로 쓴 바디 축 ($\psi = 30°$ 예). 빨강 $x_B$, 파랑 $y_B$ 와 그 성분*

| 성질 | 식 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| 바디 → 벽면 | $v^{\mathcal{W}} = R(\psi)\,v^{\mathcal{B}}$ | 레버암 $Rd$, 캐리지 이동 $R\,\Delta s$ (식 (13)) |
| 벽면 → 바디 | $v^{\mathcal{B}} = R^\top(\psi)\,v^{\mathcal{W}}$ ($R^\top R = I$, $\det R = 1$) | 스테이지 명령 $\Delta s$ (식 (14)), 바디 오차 $e_x, e_y$ (식 (11a)) |
| 각 합성 | $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta)$, $R^\top(\psi) = R(-\psi)$ | 식 (15) 의 $R^\top(\psi)\,n = R(\theta_l + 90° - \psi)\,e_1$ |
| 미분 | $\dot{R} = \dot{\psi}\,\partial R/\partial\psi = \omega\,JR$ | 오차 전파 (식 (20)) |
| $+90°$ 회전 | $Jv$ = $v$ 를 왼쪽으로 돌린 벡터, $J^\top J = I$, $J^2 = -I$ | 직선의 왼쪽 법선 $n = Ju$ |

검산 ($\psi = 0°$, 직선 추종 중 / $\psi = 90°$, 출발 자세)

$$R(0°) = I: \quad R\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{(앞 = 오른쪽)}, \qquad R(90°) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}: \quad R\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{(앞 = 위)}$$

- 직선 추종 중 바디 왼쪽 1 mm 의 캐리지 이동 ($\Delta s_Y = +0.001$) 은 벽에서 펜을 위 ($+y$) 로 1 mm 옮김
- 바디 축과 벽면 축이 거의 나란하므로 직선 추종 중 $R \approx I$ 이고, $R$ 은 heading 오차 수 도만큼의 기울기만 바로잡음

### 4.1.3 기호

| 기호 | 읽는 법 | 정의 | 단위 |
|---|---|---|---|
| $x,\ y$ | 엑스, 와이 | 벽면 좌표. $x$ = 수평 (벽 정면에서 오른쪽 +), $y$ = 높이 (천장 +) | m |
| $\psi$ | 프사이 | heading. $x$ 축에서 $x_B$ 축까지의 각 (오른쪽 0, 반시계 +) | rad |
| $R(\psi)$ | 알 프사이 | 바디 → 벽면 회전행렬 (식 (1)). $\dot{R} = \omega J R$ | – |
| $c$ | 씨 | 로봇 중심 위치 | m |
| $p$ | 피 | ZeroKey 태그 위치 $p = c + R(\psi)\, r_{tag}$ (식 (2a)) | m |
| $r_{tag},\ r_{pen,0}$ | – | 바디 좌표의 태그 위치, 스테이지 중앙일 때의 펜 위치 | $(-0.08,\ 0.06)$, $(0,\ 0)$ m |
| $q = [c^\top,\ \psi]^\top$ | 큐 | 로봇 자세 | m, rad |
| $V = [v,\ \omega]^\top$ | 브이 | 전진 속도, 요 각속도 | m/s, rad/s |
| $A,\ B$ | 에이, 비 | 그릴 직선의 시작점·끝점 | m |
| $u,\ n$ | 유, 엔 | 직선 방향 단위벡터 $u = (B-A)/\lVert B-A\rVert$, 법선 $n = Ju$ | – |
| $d$ | 디 | 태그 → 펜 레버암 (바디) $d = r_{pen,0} - r_{tag}$ | m |
| $s,\ s_c$ | 에스 | 스테이지 위치 [X; Y], 중앙 50.8 mm | mm |
| $\Delta s$ | 델타 에스 | 캐리지 이동량 $(s - s_c)/1000$ | m |
| $P$ | 대문자 피 | 펜 끝 위치 | m |
| $e$ | 이 | 펜 횡오차 $e = n^\top (P - A)$ | m |

## 4.2 궤도 로봇 기구학

$$\dot{q} = S(q)\, V + w(t), \qquad S(q) = \begin{bmatrix} \cos\psi & u_c \sin\psi \\ \sin\psi & -u_c \cos\psi \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$w(t) = \begin{bmatrix} -k_s\,|v| \\ 0 \\ \dot{\psi}_w(t) \end{bmatrix}, \qquad \psi_w(t) = a_w \sin(2\pi f_w t) + \tfrac{1}{2} a_w \sin(2\pi\, 2.3 f_w t + 1) \tag{3}$$

| 기호 | 정의 | 값 |
|---|---|---|
| $u_c$ | 순간 회전 중심 (ICR) 의 길이방향 이동량. Zou [1] 식 (14) $u_c = -\mathrm{sgn}(\omega)\, R_t \sin\alpha$, $R_t = \lvert v/\omega\rvert$ | $\alpha = 0$ 이면 0 |
| $\alpha$ | 미끄럼각 (slip angle) | `alpha_s` = 0 |
| $k_s$ | 자석 궤도 크리프: 이동 속도에 비례한 중력 방향 미끄러짐 | 0.08 [실측 필요] |
| $a_w,\ f_w$ | 궤도 요철에 의한 heading 흔들림 진폭·주파수 | 1.5°, 0.35 Hz [실측 필요] |

- 식 (2) 는 Zou [1] 식 (17)–(19), Sabiha [2] 식 (17)–(18) 의 $S(q)$ 와 같은 형태 (제 3 성분을 $\psi$ 로 씀)
- 식 (3) 은 원 논문에 없는 벽면 외란. 수평 지면과 달리 중력이 진행 평면 안에 있어 궤도가 아래로 조금씩 밀리는 현상을 반영함

적분점과 태그 (2026-11-11 수정)

$$\dot{c} = \text{식 } (2) \text{ 의 위치 성분}, \qquad p = c + R(\psi)\, r_{tag}, \qquad \dot{p} = \dot{c} + \omega\, J R(\psi)\, r_{tag} \tag{2a}$$

| 항목 | 이전 판 | 현재 판 |
|---|---|---|
| `RobotPlant` 적분 상태 | 태그 점 $p$ (태그가 회전 중심) | 로봇 중심 $c$ (원본 6WP_sim 과 같음), 초기값 `q0c` |
| 출력 `q_true` | 태그 자세 | 태그 자세 (블록 `TagPoint` 가 식 (2a) 로 변환) |
| ZeroKey 속도 ( `ZkVel` ) | $v\,[\cos\psi,\ \sin\psi]^\top$ | 식 (2a) 의 $\dot{p}$ (회전 성분 포함) |
| 제자리 회전 시 태그 | 거의 제자리 | 반경 $\lVert r_{tag}\rVert$ = 0.1 m 원호 (실기와 같음) |

- 펜 보상 (식 (13)–(15)) 은 측정 $\hat{p},\ \hat{\psi}$ 와 $d$ 만 쓰므로 이 수정과 무관함
- 수정 직후 펜 오차가 RMS 3.46 mm, 최대 25.9 mm 로 커짐. 모드 1 이 태그를 출발점에 맞춘 뒤 모드 2 에서 약 70° 돌면 태그가 직선에서 약 11 cm 벗어나고, 모드 3 이 이를 고치는 동안 heading 이 −115° 까지 흔들린 채 펜이 내려갔기 때문. 실기에서도 같은 현상이 생김
- 대책: 모드 1 이 태그 대신 로봇 중심 추정 $\hat{c} = \hat{p} - R(\hat{\psi})\, r_{tag}$ 을 출발 중심 $c_A = r_A - R(\theta_i)\, r_{tag}$ 로 보냄 (4.5 절). 회전 뒤 태그가 정확히 출발점 $r_A$ 에 옴 → 모드 3 시작 시 태그 높이 $y$ = 0.343 m (목표 0.360 m). 남은 17 mm 는 회전 중 크리프로 미끄러진 양이며, 수정 전 약 110 mm 에서 줄어듦

- 대책 후 결과는 10.3 절 (펜 RMS 1.17–1.20 mm)

### 4.3 동역학 (벽면판)

두 논문의 축약 동역학 (Zou 식 (33b), Sabiha 식 (29)) 에 벽면 흡착과 중력을 넣은 식. 제 2 속도 성분은 차원을 맞추기 위해 $L\omega$ 로 씀.

$$\tilde{M}\,\dot{\nu} + \tilde{C}\,\nu + S^{\top}(f_1 + f_2) = \tilde{B}\,\tau + S^{\top} f_g, \qquad \nu = \begin{bmatrix} v \\ L\omega \end{bmatrix}, \quad \tau = \begin{bmatrix} F_r \\ F_l \end{bmatrix} \tag{4}$$

$$\tilde{M} = S^{\top} M S = m \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + u_c^2/L^2 \end{bmatrix}, \quad \tilde{C} = S^{\top} M \dot{S}, \quad \tilde{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b/2L & -b/2L \end{bmatrix}, \quad L = \sqrt{(l^2 + b^2)/12} \tag{5}$$

$$f_1 = \mu_l N \begin{bmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{bmatrix} \tanh\frac{v}{\varepsilon_v}, \qquad f_2 = \begin{bmatrix} F_y \sin\psi \\ -F_y \cos\psi \\ M_r/L \end{bmatrix}, \qquad f_g = \begin{bmatrix} 0 \\ -mg \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

$$F_y = 2\mu_t \frac{N}{l}\, u_c \tanh\frac{\omega}{\varepsilon_\omega}, \qquad M_r = \mu_t \frac{N}{l}\left(\frac{l^2}{4} - u_c^2\right) \tanh\frac{\omega}{\varepsilon_\omega} \tag{7}$$

| 기호 | 정의 | 값 |
|---|---|---|
| $m$ | 로봇 질량 (스테이지 포함) | 12 kg [실측 필요] |
| $l,\ b$ | 궤도 접지 길이, 좌우 궤도 중심 간격 | 0.30 m, 0.28 m |
| $L$ | 회전 반경 (직사각형 판의 $\sqrt{I/m}$) | 0.118 m |
| $N$ | 자석 흡착력 (벽 수직 방향) | 400 N [실측 필요] |
| $\mu_l,\ \mu_t$ | 구름 저항 계수, 횡 미끄럼 마찰 계수 | 0.05, 0.5 [실측 필요] |
| $F_r,\ F_l$ | 오른쪽·왼쪽 궤도 구동력, $\lvert F\rvert \le F_{max}$ | $F_{max}$ = 200 N |
| $\varepsilon_v,\ \varepsilon_\omega$ | $\mathrm{sgn}(\cdot)$ 을 대신하는 $\tanh$ 의 폭 | 0.005 m/s, 0.01 rad/s |

원 논문 식과 다른 점

| 번호 | 원 논문 | 이 모델 | 이유 |
|---|---|---|---|
| 1 | 수직 하중 $W = mg$ (Zou 식 (24)–(27)) | 흡착력 $N$ | 벽에서는 마찰을 만드는 수직력이 중력이 아니라 자석 흡착력 |
| 2 | 중력 항 없음 | $f_g$ (식 (6)) | 진행 평면이 수직이므로 중력이 운동 평면 안에 있음 |
| 3 | $M_r = \mathrm{sgn}(\omega)\,\mu_t \frac{W}{l}\left(u_c^2 - \frac{l^2}{4}\right)$ (Zou 식 (27), Sabiha 식 (24)) | $\frac{l^2}{4} - u_c^2$ | 원식은 $\lvert u_c\rvert < l/2$ 에서 $M_r$ 이 $\omega$ 와 반대 부호가 되어 회전 저항이 회전을 도움. Wong 의 크기 $\mu_t W l/4$ ($u_c = 0$) 와 부호가 맞도록 수정 |
| 4 | $v = [v,\ \dot\theta]^{\top}$ (Zou 식 (19), Sabiha 식 (18)) | $\nu = [v,\ L\omega]^{\top}$ | $q_3 = L\theta$ 일 때 $S$ 의 제 3 행 $[0\ \ 1]$ 과 제 1 행 $u_c \sin\psi/L$ 의 차원이 맞으려면 제 2 성분이 $L\dot\theta$ 여야 함 |
| 5 | $M = (F_l + F_r)\,b/2$ (Sabiha 식 (23)) | $(F_l - F_r)\,b/2$ | 오타. 같은 논문 식 (26c), $\tilde{B}$ 는 차이로 씀 |
| 6 | $\mathrm{sgn}(\cdot)$ | $\tanh(\cdot/\varepsilon)$ | 정지 근처 수치 떨림 방지 |

수치 적분 스텝

- $\omega = 0$ 근처에서 회전 저항의 기울기는 $\partial M_r/\partial\omega = \mu_t N l/(4\varepsilon_\omega)$ = 1500 N·m·s, 이를 요 관성 $mL^2$ = 0.168 kg·m² 로 나눈 고유값 $\lambda \approx 8.9 \times 10^3\ \mathrm{s}^{-1}$
- 고정 스텝 RK4 (ode4) 의 안정 조건 $\lvert\lambda h\rvert \lesssim 2.8$ 에 대해 $h$ = 5 ms 는 $\lambda h$ = 44 → $\omega$ 가 수치적으로 진동 (10.5 절에서 확인)
- $h$ = 0.5 ms 에서 $\lambda h$ = 4.5 로 선형 기준은 아직 넘지만 기울기가 $\lvert\omega\rvert < \varepsilon_\omega$ 에서만 크므로 진동이 사라짐. $\int \omega\,dt$ 와 $\Delta\psi$ 의 차이 2.5° 이내 (실측)

### 4.4 구동계와 내부 속도 루프

제어기가 내는 $(v_c, \omega_c)$ 는 PWM 으로 바뀌어 ESC 로 가고, 운동모델 안의 속도 PI 가 궤도 구동력을 만듦.

$$\bar{V} = \mathrm{sat}_{0.5}\left(\frac{v_c}{2v_{full}}\right), \quad \bar{W} = \mathrm{sat}_{0.5}\left(\frac{\omega_c}{2\omega_{full}}\right), \quad \begin{aligned} u_L &= 1500 + T(\bar{V}) - T_s(\bar{W}) \\ u_R &= 1500 - T(\bar{V}) - T_s(\bar{W}) \end{aligned} \tag{8}$$

$$T(\bar{V}) = d_v \tanh\frac{\bar{V}}{0.02} + (400 - d_v)\,\frac{\bar{V}}{0.5}, \qquad T_s(\bar{W}) = d_\omega \tanh\frac{\bar{W}}{0.10} + (400 - d_\omega)\,\frac{\bar{W}}{0.5} \tag{9}$$

$$\tau_X = K_{P,v}\,e_v + K_{I,v}\int e_v\,dt, \quad \tau_N = K_{P,\omega}\,L e_\omega + K_{I,\omega}\int L e_\omega\,dt, \quad \tau = \tilde{B}^{-1}\begin{bmatrix} \tau_X \\ \tau_N \end{bmatrix} \tag{10}$$

| 기호 | 정의 | 값 |
|---|---|---|
| $v_{full}$, $\omega_{full}$ | PWM 400 count 일 때 속도 | 0.20 m/s, 1.37 rad/s |
| $d_v$, $d_\omega$ | 실기 `calc_pwm` 데드밴드 역보상 | 47, 20 count |
| $u_L$, $u_R$ | `/motor_pwm` [x; y] (오른쪽 모터 반전 포함), 1100–1900 | count |
| $e_v$, $e_\omega$ | ESC 가 정한 궤도 속도 명령과 실제 속도의 차 | m/s, rad/s |
| $K_{P,v}$, $K_{I,v}$, $K_{P,\omega}$, $K_{I,\omega}$ | 속도 PI (6WP_sim PID Controller 두 개) | 1500, 15000, 1500, 15000 |

- ESC 는 데드존 30 count 와 1 차 지연 $\tau_{trk}$ = 0.15 s 로 모델링함
- 식 (10) 은 Zou [1] 식 (42) 의 계산 토크 + PID 중 PI 부분만 남긴 형태. 모델 역 ($\tilde{M}\dot{\nu}_c + \tilde{C}\nu_c + \tilde{f}$) 을 쓰지 않음
- 실기 제어기 ( `Tracked_UGV_ZeroKey_XsensIMU` ) 는 이 자리에 PI 두 개를 둠 (속도 $K_P$ 0.15, $K_I$ 0.8, 요 각속도 $K_P$ 1.5, $K_I$ 1.5, 출력 ±0.5). 차이는 12.1 절

### 4.5 외부 루프 (모드별 제어 법칙)

모드 3 (직선 추종). 시간에 따라 움직이는 기준점을 바디 좌표 오차로 따라감.

$$x_r(t) = W_{prev} + v_r\,(t - t_{line})\,u_r, \qquad \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = R^{\top}(\psi)\,(x_r - p), \qquad e_\theta = \mathrm{wrap}(\theta_r - \psi) \tag{11a}$$

$$v_c = v_r \cos e_\theta + k_x e_x, \qquad \omega_c = k_y e_y + k_\psi \sin e_\theta \tag{11b}$$

모드 1 (출발점으로), 모드 4 (끝점에서 정지). 극좌표형 법칙.

$$\rho = \|W - p\|, \quad \alpha = \mathrm{wrap}(\mathrm{atan2}(W - p) - \psi), \quad v_c = k_\rho\,\rho \max(0, \cos\alpha), \quad \omega_c = k_\alpha\,\alpha + \tfrac{1}{2}\sin\alpha\cos\alpha \tag{12}$$

모드 2 (방향 맞추기). $v_c = 0$, $\omega_c = k_\alpha\,\mathrm{wrap}(\theta_r - \psi)$. 모든 모드에서 $|v_c| \le v_{max}$, $|\omega_c| \le \omega_{max}$.

| 기호 | 정의 | 값 ( `XY_setup.m` 이름) |
|---|---|---|
| $W_{prev}$, $W$ | 로봇 선분 시작점, 목표점 | `WP_prev` , `WP_target` |
| $u_r$, $\theta_r$ | 로봇 선분 방향, 그 각 | – |
| $v_r$ | 직선 구간 속도 | 0.03 m/s ( `v_ref` ) |
| $k_x$, $k_y$, $k_\psi$ | 진행·횡·heading 게인 | 0.3 $s^{-1}$, 5.0 rad $m^{-1}$ $s^{-1}$, 1.4 $s^{-1}$ ( `K_px` , `K_py` , `K_ptheta` ) |
| $k_\rho$, $k_\alpha$ | 거리·방향 게인 | 1.0 $s^{-1}$, 2.0 $s^{-1}$ ( `K_dist` , `K_yaw` ) |
| $v_{max}$, $\omega_{max}$ | 명령 한계 | 0.20 m/s, 45 °/s |

- 식 (11b) 는 Kanayama 형 (Zou 식 (38), Sabiha 식 (40)) $\omega_c = \omega_r + v_r\,[k'_y e_y + k_\theta \sin e_\theta]$ 에서 $\omega_r = 0$ (직선) 이고 $v_r$ 을 게인에 흡수한 형태. $k_y = v_r k'_y$, $k_\psi = v_r k_\theta$
- 기준점은 시간 기준이므로 로봇이 늦거나 빠르면 $e_x$ 가 $v_c$ 를 조절함 (10.5 절의 속도 차이 참조)
- 모드 1 의 식 (12) 는 태그 $\hat{p}$ 대신 중심 추정 $\hat{c} = \hat{p} - R(\hat{\psi})\,r_{tag}$ 와 출발 중심 $c_A = r_A - R(\theta_l)\,r_{tag}$ 로 계산하고, 전이 조건 `dist_start` 도 $\|c_A - \hat{c}\|$ 를 씀. 원본 6WP_sim 이 중심을 목표점으로 보내는 것과 같은 뜻이며, 모드 2 의 제자리 회전 뒤 태그가 $r_A$ 에 오게 함 (4.2 절). 모드 3·4 는 태그 기준 그대로

### 4.6 펜 기구학 보상 (유도)

펜 끝 위치는 태그, 레버암, 캐리지 이동의 합.

$$P = p + R(\psi)\,(d + \Delta s) = c_0 + R(\psi)\,\Delta s, \qquad c_0 = p + R(\psi)\,d \tag{13}$$

- $c_0$ 는 스테이지가 중앙에 있을 때의 펜 위치
- 목표: 펜이 직선 위에 있게 하되, 직선 방향 진행은 로봇에게 맡김 → 펜 목표를 $c_0$ 를 직선에 내린 수선의 발로 둠

$$p^\star = A + \sigma\,u, \quad \sigma = u^{\top}(c_0 - A) \quad \Rightarrow \quad P = p^\star \;\Leftrightarrow\; \Delta s = R^{\top}(\psi)\,(p^\star - p) - d, \qquad s^\star = s_c + 1000\,\Delta s \tag{14}$$

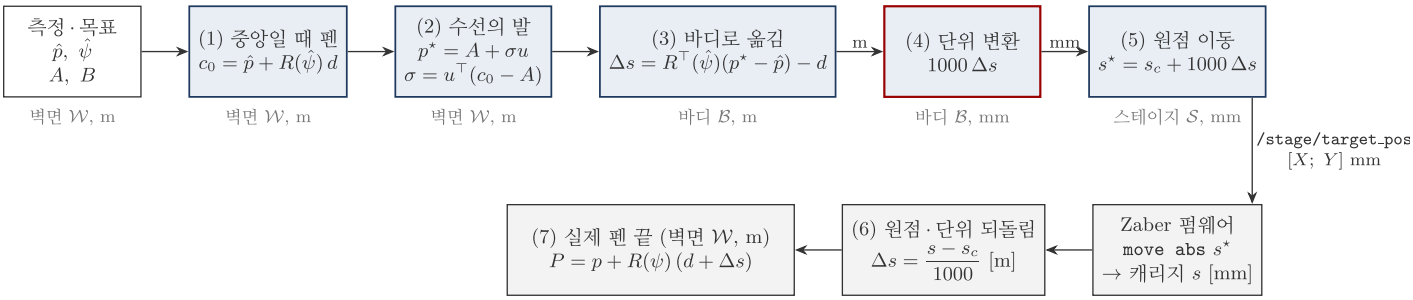
보상 없는 횡오차 $e_0 = n^{\top}(c_0 - A)$ 를 쓰면 $p^\star - c_0 = -e_0\,n$ 이므로

$$\Delta s = -e_0\,R^{\top}(\psi)\,n = -e_0 \begin{bmatrix} \sin(\psi - \theta_l) \\ \cos(\psi - \theta_l) \end{bmatrix}, \qquad u = \begin{bmatrix} \cos\theta_l \\ \sin\theta_l \end{bmatrix} \tag{15}$$

- 스테이지는 $e_0$ 만큼만 움직이고, 그 방향은 로봇과 직선의 각도차 $\psi - \theta_l$ 로 정해짐
- $|\psi - \theta_l|$ 가 작으므로 X 축 (진행 방향) 은 $|e_0 \sin(\psi - \theta_l)|$ 로 거의 움직이지 않고 Y 축이 $e_0$ 를 거의 전부 지움. 시뮬레이션 사용 범위 X 51.0–53.8 mm, Y 61.4–72.2 mm 와 일치
- $p^\star$ 를 $[A, B]$ 로 자르지 않음. 자르면 펜이 A 앞에 있을 때 $\sigma < 0$ 인 거리를 스테이지가 메우려 해 X 가 행정 끝에 닿음

$$\texttt{pen_on} = \mathbb{1}\left[\,0 \le \sigma \le \|B - A\|\,\right], \qquad s^\star \leftarrow \mathrm{rate}_{83\ \mathrm{mm/s}}\left(\mathrm{sat}_{[0,\,101.6]}(s^\star)\right) \tag{16}$$

### 4.6.1 식 (13)–(14) 의 단계별 의미




컨트롤러 안의 길이는 SI 단위 m, Zaber 와 토픽 `/stage/*` 은 mm 를 씀 (1 m = 1000 mm). Zaber 의 0 은 홈 (행정 한쪽 끝) 이므로 중앙 $s_c = 50.8$ mm 를 더함. (6) 은 (4) · (5) 의 역이며 펜 위치를 계산할 때 (`PenTrace`) 씀.
검산: (3) 을 (7) 에 넣으면 $P = \hat{p} + RR^\top(p^\star - \hat{p}) = p^\star$ (측정이 정확할 때).

*그림 8. PenComp 계산 순서와 각 단계의 좌표계·단위 (빨간 상자: m → mm 변환)*

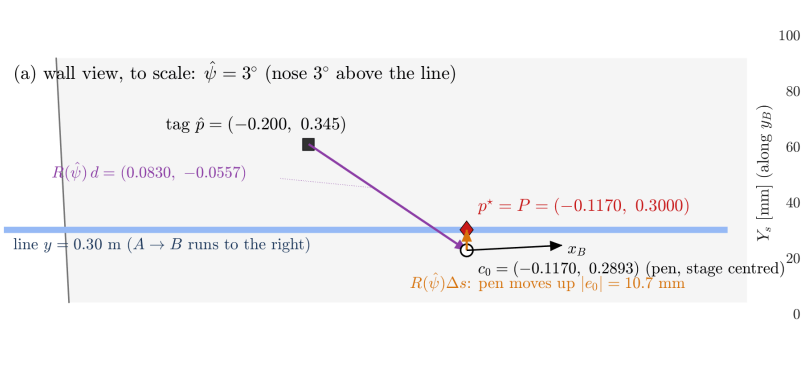
- 1000 은 단위 변환 계수. 제어기의 길이는 m, Zaber 펌웨어와 `/stage/*` 토픽은 mm 이므로 $\Delta s$ [m] × 1000 = [mm]
- $s_c$ = 50.8 mm 는 원점 이동. Zaber 의 0 은 홈 위치 (행정 한쪽 끝) 이고 $\Delta s = 0$ 은 행정 가운데이므로 더함

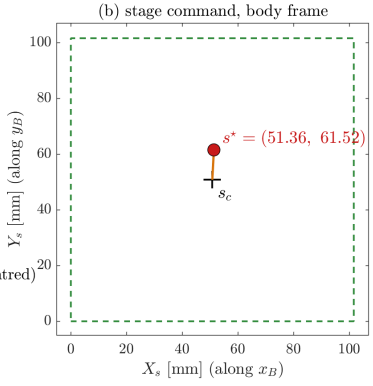
| 단계 | 식 | 좌표계 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 | $R(\hat{\psi})\,d$ | 바디 → 벽면 | 바디에 고정된 레버암 (태그 → 펜) 을 현재 heading 으로 돌려 벽면 벡터로 만듦 |
| 2 | $c_0 = \hat{p} + R(\hat{\psi})\,d$ | 벽면 | 스테이지가 중앙일 때 펜이 닿을 벽 위의 점 |
| 3 | $\sigma = u^\top(c_0 - A)$ | 벽면 | $c_0$ 의 직선 방향 성분 = 직선 위 진행 거리. 펜 다운 판정 (식 (16)) 에도 씀 |
| 4 | $e_0 = n^\top(c_0 - A)$ | 벽면 | 스테이지를 쓰지 않을 때의 펜 횡오차 (부호: $n$ 쪽이 +) |
| 5 | $p^\star = A + \sigma u$ | 벽면 | $c_0$ 에서 직선에 내린 수선의 발. 진행 방향은 그대로 두고 횡 방향만 고친 목표 |
| 6 | $p^\star - \hat{p}$ | 벽면 | 태그에서 펜 목표까지의 벡터 |
| 7 | $R^\top(\hat{\psi})\,(p^\star - \hat{p})$ | 벽면 → 바디 | 같은 벡터를 바디 좌표로. 펜이 있어야 할 바디 위치 |
| 8 | $\Delta s = (7) - d$ | 바디 | 펜이 중앙 위치 ($d$) 에서 움직여야 할 양 = 캐리지 이동량 [m] |
| 9 | $s^\star = s_c + 1000\,\Delta s$ | 스테이지 | 스테이지 좌표 [mm]. 원점이 모서리이므로 중앙 $s_c$ 를 더함 |

- 검산: 단계 8 을 식 (13) 에 넣으면 $P = \hat{p} + R(d + \Delta s) = \hat{p} + RR^\top(p^\star - \hat{p}) = p^\star$
- 수선의 발을 쓰는 이유: 직선 방향 ($u$) 의 펜 위치는 로봇이 정함. 스테이지가 직선 방향까지 맞추려 하면 로봇 진행 오차 수 cm 를 메워야 해서 행정 (±50.8 mm) 이 모자람

### 4.6.2 수치 예

직선 추종 중 한 시점. 측정 $\hat{p} = (-0.200,\ 0.345)$ m, $\hat{\psi} = 3°$ (직선 각 $0°$ 보다 코가 $3°$ 위).




(c) steps of eq. (14)

1) $\sigma = u^\top(c_0 - A) = 0.5830$ m

2) $e_0 = n^\top(c_0 - A) = -0.0107$ m

3) $p^\star = A + \sigma u = (-0.1170,\ 0.3000)$

4) $p^\star - \hat{p} = (0.0830,\ -0.0450)$

5) $R^\top(p^\star - \hat{p}) = (0.0806,\ -0.0493)$

6) $\Delta s = (5) - d = (0.0006,\ 0.0107)$ m

7) $s^\star = s_c + 1000\,\Delta s$

$= (51.36,\ 61.52)$ mm

check: $n^\top(P - A) = 0$

*그림 9. 펜 보상 수치 예. (a) 벽면 (축척대로), (b) 스테이지 명령, (c) 계산 순서*

| 양 | 계산 | 값 |
|---|---|---|
| $R(\hat{\psi})$ | $\cos 3^\circ = 0.9986,\ \sin 3^\circ = 0.0523$ | $\begin{bmatrix} 0.9986 & -0.0523 \\ 0.0523 & 0.9986 \end{bmatrix}$ |
| $Rd$ | $d = (0.08,\ -0.06)$ | $(0.0830,\ -0.0557)$ m |
| $c_0$ | $\hat{p} + Rd$ | $(-0.1170,\ 0.2893)$ m |
| $\sigma$ | $u^\top(c_0 - A) = -0.1170 - (-0.70)$ | 0.5830 m (펜 다운 구간 $0 \le \sigma \le 1.2$ 안) |
| $e_0$ | $n^\top(c_0 - A) = 0.2893 - 0.30$ | $-0.0107$ m (펜이 직선보다 10.7 mm 아래) |
| $p^\star$ | $A + \sigma u$ | $(-0.1170,\ 0.3000)$ m |
| $p^\star - \hat{p}$ | – | $(0.0830,\ -0.0450)$ m |
| $R^\top(p^\star - \hat{p})$ | – | $(0.0806,\ -0.0493)$ m |
| $\Delta s$ | $(0.0806 - 0.08,\ -0.0493 + 0.06)$ | $(0.0006,\ 0.0107)$ m |
| 식 (15) 검산 | $-e_0\,[\sin 3^\circ,\ \cos 3^\circ]$ | $(0.00056,\ 0.01069)$ m, 일치 |
| $s^\star$ | $50.8 + 1000\,\Delta s$ | $(51.36,\ 61.52)$ mm |
| $P$ | $\hat{p} + R(d + \Delta s)$ | $(-0.1170,\ 0.3000)$ m $= p^\star$ |

- 스테이지는 Y 로 10.7 mm (바디 왼쪽 = 벽 위쪽) 움직여 펜을 직선으로 올림. X 는 0.56 mm 만 움직임 ($3^\circ$ 기울기 성분)
- 가상 실험의 스테이지 사용 범위 (X 51.0–53.8 mm, Y 61.3–72.2 mm) 와 같은 크기와 방향

### 4.6.3 부호 점검

$\theta_l = 0^\circ$ (직선이 오른쪽) 기준. $\Delta s = -e_0\,[\sin(\psi - \theta_l),\ \cos(\psi - \theta_l)]^\top$.

| 상황 | $\psi - \theta_l$ | $e_0$ | $\Delta s_X$ | $\Delta s_Y$ | 벽에서 펜이 움직이는 방향 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펜이 직선 아래, 로봇 평행 | $0$ | $< 0$ | 0 | $+\lvert e_0\rvert$ | $y_B$ = 위 | 직선 쪽 |
| 펜이 직선 위, 로봇 평행 | $0$ | $> 0$ | 0 | $-\lvert e_0\rvert$ | $-y_B$ = 아래 | 직선 쪽 |
| 펜이 직선 아래, 코 $3^\circ$ 위 | $+3^\circ$ | $< 0$ | $+0.05\lvert e_0\rvert$ | $+\lvert e_0\rvert$ | $y_B$ 가 $3^\circ$ 기울었으므로 X 를 조금 더해 수직으로 올림 | 직선 쪽 |
| 펜이 직선 아래, 로봇이 거꾸로 ($B \to A$) | $180^\circ$ | $< 0$ | 0 | $-\lvert e_0\rvert$ | $y_B$ = 아래이므로 $-y_B$ = 위 | 직선 쪽 |

- 모든 경우 펜이 $-e_0\,n$ 방향, 즉 직선 쪽으로 움직임. heading 이 바뀌어도 식이 자동으로 축을 바꿔 줌

### 4.6.4 식과 Simulink 코드 대응 ( `PenCtrl/PenComp` )

| 식 | `build_xy_models.m` 의 PenComp |
|---|---|
| $u = (B - A)/\lVert B - A\rVert$ | `u = (B - A) / max(L, 1e-9);` |
| $R(\hat{\psi})$ (식 (1)) | `R = [cos(pose(3)) -sin(pose(3)); sin(pose(3)) cos(pose(3))];` |
| $c_0 = \hat{p} + Rd$ | `pc = pT + R * pen_d;` |
| $\sigma = u^\top(c_0 - A)$ | `sigma = dot(u, pc - A);` |
| $p^\star = A + \sigma u$ | `p_des = A + sigma * u;` |
| $\Delta s = R^\top(p^\star - \hat{p}) - d$ | `e_b = R' * (p_des - pT) - pen_d;` |
| $s^\star = s_c + 1000\,\Delta s$ | `s_cmd = stage_c + 1000 * e_b;` |
| pen_on (식 (16)) | `pen_on = double(sigma >= 0 && sigma <= L);` |
| 모드 3 이외 | `s_cmd = [stage_c; stage_c]` (스테이지 중앙, 펜 올림) |

- `pose` = $[\hat{x};\ \hat{y};\ \hat{\psi}]$ (Nav 출력, 벽면), `pen_d` = $d$, `stage_c` = $s_c$ ( `XY_setup.m` )
- 식 (16) 의 포화·속도 제한은 PenComp 출력 뒤 `PenCtrl/Travel` (Saturation, 0– `stage_travel` ) 과 `PenCtrl/CmdRate` (Rate Limiter, ± `stage_vcmd` ) 블록

### 4.6.5 heading 오차의 영향

보상기가 $\hat{\psi}$ 를 쓰므로 heading 이 $\delta\psi$ 만큼 틀리면 펜이 $\ell_u\,\delta\psi$ 만큼 직선에서 벗어남 (식 (21)).

| $\delta\psi$ | 펜 오차 (수치 예의 자세, 정확히 계산) | 1 차 근사 $\ell_u\,\delta\psi$, $\ell_u$ = 0.083 m |
|---|---|---|
| 1° | 1.46 mm | 1.45 mm |
| 3° | 4.25 mm | 4.35 mm |

- 위치 오차는 1 : 1 로, heading 오차는 레버암 길이 배로 펜에 들어감. 레버암의 직선 방향 성분 $\ell_u \approx d_x$ 를 줄이면 (펜을 태그와 같은 전후 위치에 두면) heading 민감도가 줄어듦

### 4.7 스테이지 모델

Zaber 펌웨어의 사다리꼴 궤적 생성기 뒤에 축마다 위치 서보가 있는 구조로 모델링함.

$$m_i\,\ddot{x}_i + c_s\,\dot{x}_i = \mathrm{sat}_{F_{max}(\dot{x}_i)}\left(K_{P,i}e_i + K_{D,i}\,\dot{e}_i + K_{I,i}\int e_i\,dt\right) - m_i\,g_{B,i}(\psi), \qquad i \in \{X, Y\} \tag{17}$$

$$K_{P,i} = m_i\,\omega_{n,s}^2, \quad K_{D,i} = 2\zeta_s m_i\,\omega_{n,s}, \quad K_{I,i} = K_{P,i}\,\omega_{n,s}/5, \quad g_B(\psi) = R^{\top}(\psi)\begin{bmatrix}0\\-g\end{bmatrix} \tag{18}$$

| 기호 | 정의 | 값 |
|---|---|---|
| $m_X$, $m_Y$ | X 축 = 캐리지 + Y 스테이지 + 펜, Y 축 = 캐리지 + 펜 | 0.55 kg, 0.16 kg |
| $e_i$ | 궤적 생성기 출력과 캐리지 위치의 차 | m |
| $F_{max}(\dot{x})$ | 데이터시트 추력-속도 곡선 (10 점 보간) | 32 N → 9 N |
| $\omega_{n,s}$, $\zeta_s$ | 스테퍼 강성 + 펌웨어 보정을 묶은 대역, 감쇠 | 2π·20 rad/s, 0.8 [실측 필요] |
| $c_s$ | 점성 마찰 | 2.0 N·s/m |

### 4.8 측정 모델

$$\hat{p}(t_k) = p(t_k - \tau_{zk}) + \eta_p, \quad \eta_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_p^2 I), \qquad \hat{\psi}(t) = \psi(t) + \eta_\psi + \dot{b}_\psi\,t, \quad \eta_\psi \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\psi^2) \tag{19}$$

| 기호 | 정의 | 값 |
|---|---|---|
| $\sigma_p$, $\tau_{zk}$ | ZeroKey 위치 잡음, 지연 (20 Hz) | 1.0 mm, 50 ms [실측 필요] |
| $\sigma_\psi$, $\dot{b}_\psi$ | Xsens 요각 잡음, 드리프트 (100 Hz, 강판이라 자력계 없음) | 0.3°, 0.02 °/s |

### 4.9 오차 전파와 오차 예산

보상기는 측정값 $\hat{p}$, $\hat{\psi}$ 로 식 (14) 를 풀므로 $\hat{p} + R(\hat{\psi})(d + \Delta s)$ 가 직선 위에 놓임. 실제 펜과의 차를 1 차로 전개하면

$$P = \underbrace{\hat{p} + R(\hat{\psi})(d + \Delta s)}_{\text{on the line}} - \delta p + \big(R(\psi) - R(\hat{\psi})\big)(d + \Delta s), \qquad R(\psi) - R(\hat{\psi}) \approx -\delta\psi\,J R(\psi) \tag{20}$$

$$e = n^{\top}(P - A) \approx -n^{\top}\delta p \;-\; \delta\psi\,\ell_u, \qquad \ell_u = u^{\top}R(\psi)\,(d + \Delta s) \tag{21}$$

- $\delta p = \hat{p} - p$, $\delta\psi = \hat{\psi} - \psi$. $n = Ju$ 이고 $J^{\top}J = I$ 이므로 $n^{\top}J = u^{\top}J^{\top}J = u^{\top}$ 을 씀
- 이전 판의 식 (21) 은 둘째 항 부호가 + 였음 ($n^{\top}J = -u^{\top}$ 으로 잘못 씀). 수치 예 자세에서 $\delta\psi = +1°$ 일 때 직접 계산한 $e = -1.44$ mm 가 $-\delta\psi\,\ell_u$ 와 일치함을 확인하고 수정. 분산 식 (22) 는 제곱이므로 영향 없음
- 위치 오차는 직선 법선 성분만, heading 오차는 레버암의 직선 방향 성분 $\ell_u$ 를 곱해 펜 오차가 됨. 현재 배치에서 $\ell_u \approx d_x$ = 0.08 m

$$\sigma_e^2 \approx \sigma_p^2 + \ell_u^2\,\sigma_\psi^2 + \ell_u^2\,\frac{(\dot{b}_\psi T)^2}{3} = (1.0)^2 + (0.42)^2 + (0.63)^2\ \mathrm{mm}^2 \;\Rightarrow\; \sigma_e \approx 1.25\ \mathrm{mm} \tag{22}$$

- $T$ = 39.3 s (펜 다운 시간). 드리프트 항은 0 에서 $\dot{b}_\psi T$ 까지 선형 증가하는 오차의 RMS
- 시뮬레이션 RMS 1.17–1.20 mm (현재 판, 이전 판 1.17–1.61 mm) 와 같은 크기. 각 항을 하나씩 0 으로 둔 시뮬레이션 결과는 10.5 절 표

### 4.10 선택 기능 (기본 꺼짐)

| 기능 | 위치 | 식 | 파라미터 |
|---|---|---|---|
| ZeroKey 지연 보상 | Nav | $\hat{p} \leftarrow \hat{p} + \tau_{pred}\hat{\dot{p}}$ | `tau_pred` (기본 0) |
| 스테이지 중앙 유지 | RobotCtrl M3 | $e_y \leftarrow e_y + k_c e_s + k_{ci}\int e_s\,dt$, $e_s = (s_{Y,meas} - s_c)/1000$ | `K_c`, `K_ci` (기본 0) |

- 효과는 11 장 비교 참조

### 4.11 참고문헌


1. T. Zou, J. Angeles, F. Hassani, "Dynamic modeling and trajectory tracking control of unmanned tracked vehicles," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 110, pp. 102–111, 2018. doi:10.1016/j.robot.2018.09.008
2. A. D. Sabiha, M. A. Kamel, E. Said, W. M. Hussein, "ROS-based trajectory tracking control for autonomous tracked vehicle using optimized backstepping and sliding mode control," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 152, 104058, 2022. doi:10.1016/j.robot.2022.104058
3. J. Y. Wong, *Theory of Ground Vehicles*, 4th ed., Wiley, 2008 (회전 저항 $\mu_t W l/4$)


---

## 5. 운동모델

### 5.1 로봇 (6WP_sim 운동모델의 벽면판)

| 단계 | 블록 | 식·값 |
|---|---|---|
| ESC 역변환 | EscInv | PWM → 궤도 속도, 데드존 `pwm_dz` = 30 count, 400 count = 0.2 m/s |
| 모터 지연 | TrackLag | 1차 지연 τ_trk = 0.15 s |
| 속도 루프 | PID_v, PID_w | 6WP PID Controller 두 개와 같은 자리, 게인은 AVT-3C 크기에 맞춤 (Kp 1500, Ki 15000) |
| 구동력 배분 | Control_allocation | B̃ = [1 1; b/2L −b/2L], \|F\| ≤ F_max = 200 N |
| 동역학 | Dynamics | 6WP 식의 벽면판 (4.3 절) |
| 기구학 | Kinematics | q̇ = S(q)V + 벽면 외란 (중력 방향 크리프 8 %, heading 요철 ±1.5°, 0.35 Hz) |
| 적분 | ode4 고정 스텝 | `Ts_plant` = 0.5 ms (5 ms 에서는 회전 마찰 tanh 때문에 ω 가 수치 진동) |

- 식과 원 논문 대비 변경점: 4.2–4.4 절
- 6WP_sim Dynamics 는 Zou [1] 식을 그대로 구현한 것이므로 4.3 절의 부호 수정 (M_r) 이 6WP 원본에도 해당함

원본 6WP_sim ( `2_시뮬레이션_simulink/6WP_sim/Tracked_UGV_PID_Control_Scenario_6wp_sim.slx` ) 과의 대조 (블록 코드와 파라미터를 모델에서 직접 읽어 비교)

| 항목 | 원본 6WP_sim | 이 모델 `RobotPlant` | 같음 |
|---|---|---|---|
| 블록 사슬 | 속도 오차 → PID 2 개 → Control allocation → Dynamics → 적분 → Kinematics → 적분 | 앞에 ESC 역변환 · 모터 지연을 더하고 나머지 사슬은 같음 | 구조 같음 |
| `compute_u` , `Control_allocation` | $u = -\mathrm{sgn}(\omega) R_t \sin\alpha$, $\tilde{B} = [1\ 1;\ b/2L\ \ -b/2L]$ | 같은 식 | 같음 |
| Dynamics 의 $\tilde{M}$, $\tilde{C}$, $S$, $\dot{S}$ 와 $V$ 미분식 | 식 (4)–(5) 형태 | 같은 식 | 같음 |
| 차량 크기 (Table 1) | $m$ 3700 kg, $l$ 5.0 m, $b$ 1.1 m | 12 kg, 0.30 m, 0.28 m | 다름 (AVT-3C) |
| 마찰 수직력 | $W = mg$ (지면) | 자석 흡착력 $N$ = 400 N | 다름 (벽면) |
| 중력 항 | 없음 | $f_g = [0,\ -mg,\ 0]^\top$ | 추가 |
| 회전 저항 $M_r$ | $\mathrm{sgn}(\omega)(u^2 - l^2/4)$ | $\tanh(\omega/\varepsilon)(l^2/4 - u^2)$ | 부호 수정 (4.3 절 표 3 번) |
| $\mathrm{sgn}(\cdot)$ | 그대로 | $\tanh(\cdot/\varepsilon)$ | 수치 떨림 방지 |
| 속도 PID | P 150000, I 0, D 0 (P 제어) | P 1500, I 15000 (PI) | 다름 (질량 1/300, 정상 편차 제거) |
| Kinematics | $\dot{q} = S(q)V$, 상태 = 로봇 중심, $q_3 = L\theta$ 표기 | 같은 식 + 벽면 외란 (크리프, 요철), 상태 = 로봇 중심, $q_3 = \psi$ | 같음 + 외란 |
| 적분점 | 로봇 중심 | 로봇 중심 (2026-11-11 수정 전에는 태그 점) | 같음 |
| 출력 | 중심 자세 $q$ | 태그 자세 ( `TagPoint` , 식 (2a)) | 센서 위치에 맞춤 |

- 원본 Kinematics 의 첫 두 행 $(u/L)\sin\theta$ 항은 둘째 속도 성분이 $\omega$ 일 때 차원이 맞지 않으나 $\alpha = 0$ ($u = 0$) 에서는 영향 없음. 이 모델은 $u\,\omega\sin\psi$ 로 씀 (식 (2))

### 5.2 Zaber 스테이지 (데이터시트 + CAD)

| 스펙 (X-LSM100B-E03) | 모델 반영 | 값 |
|---|---|---|
| 행정 | PenCtrl `Travel`, StagePlant `Encoder` 포화 | 0–101.6 mm |
| 최고속도 | ZaberTraj 사다리꼴 궤적 | 104 mm/s |
| 가감속 | ZaberTraj | 500 mm/s² [실측 필요: `get accel`] |
| 추력-속도 곡선 | ZaberServo 추력 한계 (10 점 보간) | 32 N (정지) → 9 N (104 mm/s) |
| 이동 질량 | X 축 = 캐리지 + Y 스테이지 + 펜, Y 축 = 캐리지 + 펜 | 0.55 kg, 0.16 kg |
| 벽면 중력 | 축 방향 성분 m g | X 5.4 N, Y 1.6 N (연속 추력 25 N, 역구동력 24 N 이하) |
| 위치 루프 | 스테퍼 강성 + 펌웨어 보정 | 대역 20 Hz, 감쇠 0.8 [실측 필요] |
| 명령 주기·지연 | CmdHold, CmdDelay | 25 Hz (노드 `cmd_rate`), 10 ms |
| 위치 보고 | `/stage/pos` | 20 Hz |
| 정확도 · 반복정밀도 | 반영하지 않음 | 45 µm · 6 µm (센서 잡음 1 mm 대비 무시) |

### 5.3 센서

| 센서 | 잡음 (1σ) | 지연 | 주기 |
|---|---|---|---|
| ZeroKey 위치 | 1.0 mm | 50 ms [실측 필요] | 20 Hz |
| IMU 요각 | 0.3°, 드리프트 0.02°/s | – | 100 Hz |
| ZeroKey INS 자세 | 0.9° | – | 20 Hz |

## 6. Simulink 모델 구성

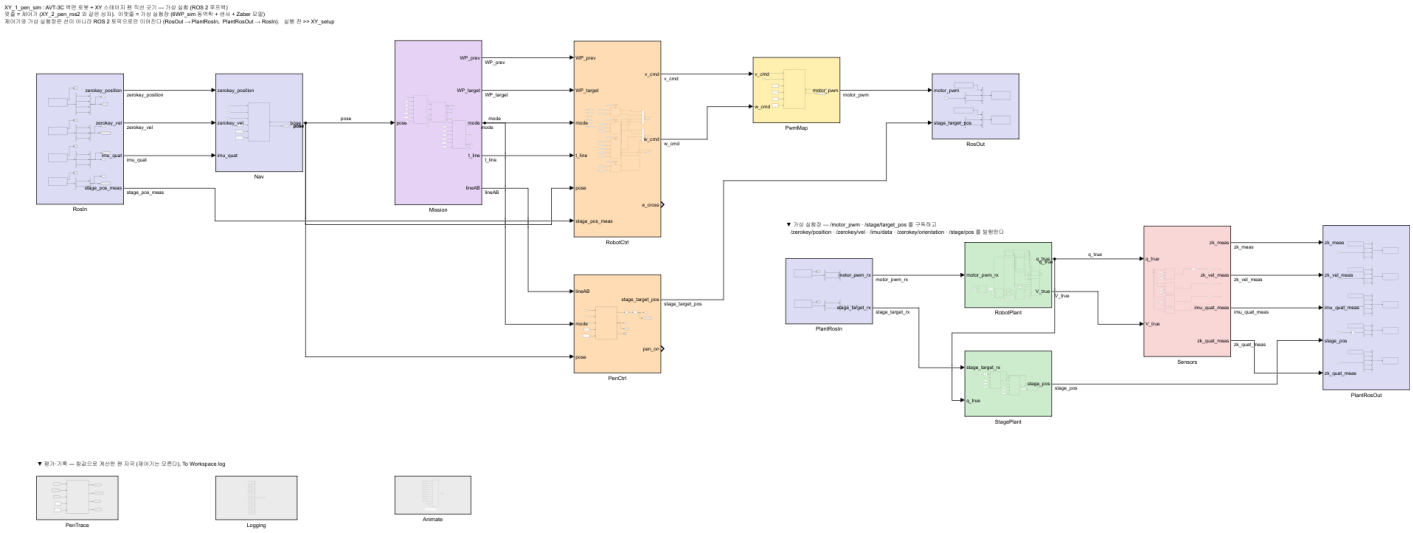
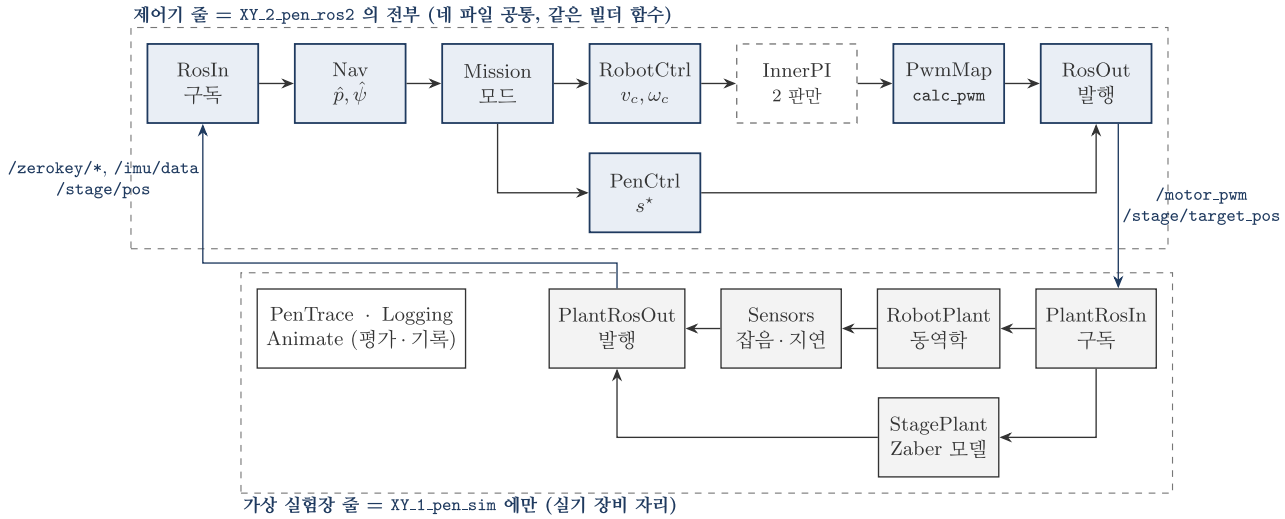


*그림 10. XY_1_pen_sim 최상위 (윗줄 제어기, 오른쪽 아래 가상 실험장, 왼쪽 아래 평가·기록·실시간 화면)*




_sim 두 줄이 한 파일, ROS 2 토픽으로만 연결 (도메인 77, 루프백)
_ros2 윗줄만. 실기 장비가 아랫줄 자리에서 같은 토픽을 주고받음 (도메인 0)
_v2 RobotCtrl 와 PwmMap 사이에 InnerPI (속도 · 요 각속도 PI). Nav 가 $V_{meas}$ 를 더 냄
1 판 XY_1_pen_sim, XY_2_pen_ros2 2 판 XY_1_pen_sim_v2, XY_2_pen_ros2_v2

*그림 11. Simulink 파일 4 개의 관계 (윗줄 제어기는 네 파일 공통, 아랫줄 가상 실험장은 `_sim` 에만, InnerPI 는 2 판에만)*

| 파일 | 제어기 줄 | 가상 실험장 줄 | 내부 PI | ROS 도메인 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|
| `XY_1_pen_sim.slx` | 있음 | 있음 (RobotPlant, Sensors, StagePlant, PlantRosIn/Out) + PenTrace, Logging, Animate | 없음 | 77 | 가상 실험 1 판 |
| `XY_2_pen_ros2.slx` | 있음 | 없음 (실기 장비가 대신) | 없음 | 0 | 실기 1 판 |
| `XY_1_pen_sim_v2.slx` | 있음 | 있음 | InnerPI | 77 | 가상 실험 2 판 |
| `XY_2_pen_ros2_v2.slx` | 있음 | 없음 | InnerPI | 0 | 실기 2 판 |

| 구분 | `_sim` 과 `_ros2` 의 차이 | 1 판과 2 판의 차이 |
|---|---|---|
| 무엇이 다른가 | `_sim` 은 같은 제어기에 가상 로봇·센서·스테이지를 붙인 것. `_ros2` 는 제어기만 있고 실제 장비와 토픽을 주고받음 | 2 판은 `RobotCtrl` 와 `PwmMap` 사이에 실기 Xsens 모델과 같은 속도·요 각속도 PI 를 둠 (12.2 절) |
| 제어기 식 | 같음 (같은 빌더 함수) | 바깥 루프·펜 보상 같음. `PwmMap` 입력이 속도 명령 (1 판) 인지 PI 출력 (2 판) 인지만 다름 |
| 추가 입력 | – | `/imu/data` 의 `angular_velocity.z` , Nav 출력 $V_{meas} = [u_B;\ r]$ |
| 실행 시간 | `_sim` 은 미션이 끝나면 정지 ( `T_run` 70 s) | 같음 |
| 결과 (가상 실험) | – | 펜 RMS 1 판 1.17–1.20 mm, 2 판 1.21–1.24 mm |

- 모든 계산 코드는 모델 안의 MATLAB Function 블록에 있음 (외부 .m 함수 없음)
- 왼쪽 → 오른쪽 배치: 항법 (RosIn, Nav) → 미션 → 제어 → 배분 → ROS 경계·플랜트 → 측정
- 상자 사이 신호는 선으로 바로 연결 (선에 신호 이름). 상자는 앞 상자의 포트 높이에 맞춰 선이 수평 직선
- 서브시스템 안도 선으로 연결 (Simulink 층 배치). Goto/From 은 두 경우에만 사용
  - 기록·평가용 탭 (Logging, PenTrace, Animate 가 꺼내 쓰는 신호)
  - RobotCtrl 안에서 모드 상자 네 개가 같은 입력을 나눠 쓰는 곳
- 제어기와 가상 실험장은 선이 아니라 ROS 2 토픽으로만 연결 (RosOut → PlantRosIn, PlantRosOut → RosIn)
- 블록에는 숫자 대신 파라미터 이름 ( `XY_setup.m` 하나만 고치면 됨)
- 제어기는 연속, ode4 고정 스텝 0.0005 s ( `Ts_plant` ). 이산 블록 (센서 ZOH, Nav persistent, 명령 ZOH) 은 Description 에 이유 기재
- 기록은 Bus Creator → ZOH (0.01 s) → To Workspace `log` 하나

| 서브시스템 그림 | 파일 |
|---|---|
| 미션 | `1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__Mission.png` |
| 로봇 제어 | `1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__RobotCtrl.png`, `__RobotCtrl__M3_Line.png` |
| 펜 보상 | `1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__PenCtrl.png` |
| 로봇 운동모델 | `1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__RobotPlant.png` |
| 스테이지 모델 | `1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__StagePlant.png` |
| 센서 | `1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__Sensors.png` |

MATLAB Function 블록별 입출력 (각 블록 코드 머리에 한·영 같은 내용의 주석)

| 블록 (상자) | 입력 (단위) | 출력 (단위) | 식 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| NavFcn (Nav) | ZeroKey 위치 [m], 속도 [m/s], IMU 쿼터니언, $\psi_0$ [rad], $\tau_{pred}$ [s], `zk_xsign` | `pose` = $[\hat{x};\ \hat{y};\ \hat{\psi}]$ [m, m, rad] (2 판: + $V_{meas}$ [m/s, rad/s]) | $\hat{p} = [\pm x_{zk};\ z_{zk}]$, $\hat{\psi} = \mathrm{yaw} - \mathrm{yaw}_0 + \psi_0$ | 실기 `plane_project` 를 REP-103 형으로 |
| Guards (Mission) | `pose` , $A,\ B,\ d$, `line_pre` , `line_post` , $r_{tag}$ [m] | `dist_start` [m], `th_err` [rad], `along_rem` [m] | $\lVert c_A - \hat{c}\rVert$, $\mathrm{wrap}(\theta_l - \hat{\psi})$, $u^\top(r_B - \hat{p})$ | 실기 Chart |
| ModeChart (Mission) | 위 셋, 시각 $t$ [s] | `mode` , `t_line` [s] | 그림 4 | 6WP_sim Chart |
| Waypoints (Mission) | `mode` , 직선 기하 [m] | `WP_prev` , `WP_target` , `lineAB` [m] | $r_A = A - R(\theta_l)d - u\,\ell_{pre}$, $c_A = r_A - R(\theta_l)r_{tag}$ | 4.5 절 |
| Fcn1 Goto_Start (RobotCtrl) | `WP_target` [m], `pose` | $v$ [m/s], $\omega$ [rad/s] | 식 (12), 중심 기준 | 6WP_sim |
| Fcn2 Turning | `WP_prev` , `WP_target` , `pose` | $v = 0$, $\omega$ [rad/s] | $\omega = k_\alpha\,\mathrm{wrap}(\theta_l - \hat{\psi})$ | 6WP_sim |
| Fcn3 Line_Tracking | 선분 [m], `t_line` [s], `pose` , `/stage/pos` [mm] | $v$ [m/s], $\omega$ [rad/s], `e_cross` [m] | 식 (11) (+ 4.10 절 중앙 유지) | 6WP_sim, 실기 게인 |
| Fcn4 Stop_Destination | `WP_target` , `pose` | $v$, $\omega$ | 식 (12) | 6WP_sim |
| SpeedErr (InnerPI, 2 판) | $v_c$ [m/s], $\omega_c$ [rad/s], $V_{meas}$, `mode` | $e_v$ [m/s], $e_\omega$ [rad/s], 리셋 | 식 (23) | 실기 Xsens 모델 |
| calc_pwm (PwmMap) | 1 판 $v_c,\ \omega_c$ / 2 판 $\bar{V},\ \bar{W}$ [–] | `motor_pwm` [count] | 식 (8)–(9) | 실기 MATLAB Function6 |
| PenComp (PenCtrl) | `lineAB` [m], `mode` , `pose` , $d$ [m], $s_c$ [mm] | $s^\star$ [mm], `pen_on` , $\sigma$ [m] | 식 (13)–(16), 그림 8 | 4.6 절 |
| EscInv (RobotPlant) | `motor_pwm` [count] | 궤도 속도 명령 [m/s] | 데드존 30 count, 400 count = 0.2 m/s | 가정 [실측 필요] |
| SpeedErr (RobotPlant) | 궤도 속도 [m/s], $V$ | $e_v$, $Le_\omega$ [m/s] | $v_c = (v_L + v_R)/2$, $\omega_c = (v_R - v_L)/B$ | 6WP_sim |
| Control_allocation | $\tau_X$, $\tau_N$ [N] | $F_r,\ F_l$ [N] | $\tilde{B}^{-1}[\tau_X;\ \tau_N]$ | 6WP_sim |
| compute_u | $V$, $\alpha$ [rad] | $u$ [m] | $u = -\mathrm{sgn}(\omega)R_t\sin\alpha$ | 6WP_sim |
| Dynamics | $q, V, u, \dot{u}, F_r, F_l$ | $\dot{V}$ [m/s², rad/s²] | 식 (4)–(7) | 4.3 절 |
| Kinematics | $V$, $q$, $u$, $t$ | $\dot{q}$ (중심) [m/s, m/s, rad/s] | 식 (2) + 벽면 외란 | 4.2 절 |
| TagPoint | 중심 자세 $q_c$, $r_{tag}$ | `q_true` (태그) | 식 (2a) | 4.2 절 |
| ZkWorld, ZkVel, ImuQuat, ZkQuat (Sensors) | `q_true` , `V_true` , 잡음 | 토픽 값 [m], [m/s], 쿼터니언 | 식 (19) | 5.3 절 |
| ZaberTraj (StagePlant) | $s^\star$ [mm] | 궤적 [mm, mm/s] | 사다리꼴 (104 mm/s, 500 mm/s²) | 데이터시트 |
| ZaberServo | 궤적, 캐리지 상태, `q_true` | 가속도 [m/s²] | 식 (17)–(18) | 4.7 절 |
| Encoder | 캐리지 위치 [m] | `stage_pos` [mm] | $1000\,x$, 0–101.6 포화 | `get pos` |
| PenTraceFcn (평가) | `q_true` , `stage_pos` [mm] | 참 펜 위치 [m], 횡오차 [m] | $P = p + R(\psi)(d + (s - s_c)/1000)$ | 그림 8 (6)–(7) |

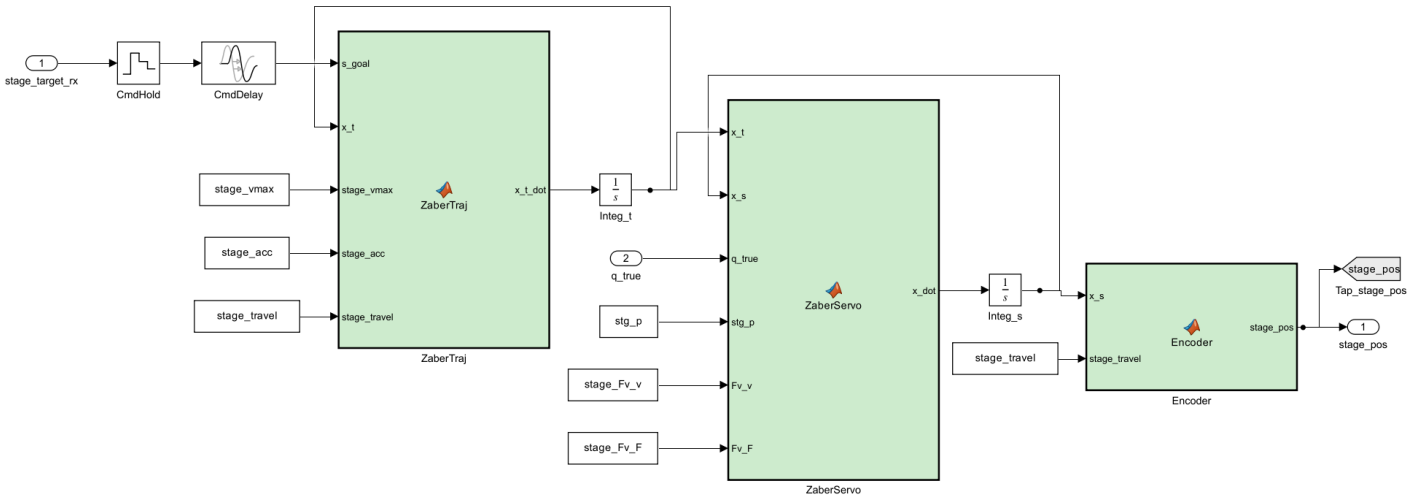



*그림 12. StagePlant 내부 (명령 ZOH → 지연 → 펌웨어 궤적 → 서보 → 엔코더)*

---

# 7. 설치

## 7.1 요구 사항

| 항목 | 버전 |
|---|---|
| MATLAB / Simulink | R2025a 이상 |
| 툴박스 | ROS Toolbox, Stateflow |
| 실기 NUC | Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, Python 3, `zaber-motion` |
| 애니메이션 (선택) | `4_CAD/AVT-3C.stl` (저장소에 포함하지 않음) |

## 7.2 절차

| 단계 | 명령 | 결과 |
|---|---|---|
| 1 | `git clone https://github.com/wkyouncnu/AVT3C-XY-Stage-Pen.git` | 저장소 |
| 2 | MATLAB 에서 `1_시뮬레이션` 으로 이동, `XY_setup` | 경로·파라미터, `ROS_DOMAIN_ID` 77 |
| 3 | `build_xy_models` | 두 .slx 생성, 검사 결과 출력 |
| 4 (NUC) | `pip install zaber-motion` | 스테이지 노드 의존성 |

---

# 8. 실행

| 목적 | 명령 | 소요 |
|---|---|---|
| Simulink 에서 바로 | `XY_setup` 후 `XY_1_pen_sim.slx` 를 열고 Run 버튼 | 시뮬레이션 48 s 를 약 15–17 s 에. 실행 중 대시보드, 끝나면 결과 그림 두 장 |
| 전체 (설정 → 빌드 → 실행 → 그림 → 동영상) | `XY_run_all` | 약 4 분 |
| 가상 실험 한 번 | `XY_1_pen_sim_run` | 약 20 s + 동영상 약 100 s ( `make_video = 0` 이면 생략) |
| 결과 그림만 | `M = XY_plot(out)` | – |
| 대시보드 동영상 | `XY_record_live(out)` 또는 `XY_record_live` | 약 100 s → `video/XY_1_live_view.mp4` |
| 설계 선택 비교 | `XY_compare; XY_compare_plot` | 10 경우, 약 3–4 분 |
| 실기 | 12 장 | – |

- 가상 실험은 `PacingRate` 4 (실시간의 최대 4 배) 로 진행. ROS 2 루프백 토픽의 발행·구독 순서는 유지되며, 실행마다 수치가 조금 다름 (10.5 절)
- 실기 모델은 실시간 1×

- 미션이 끝나면 (모드 5) 자동 정지

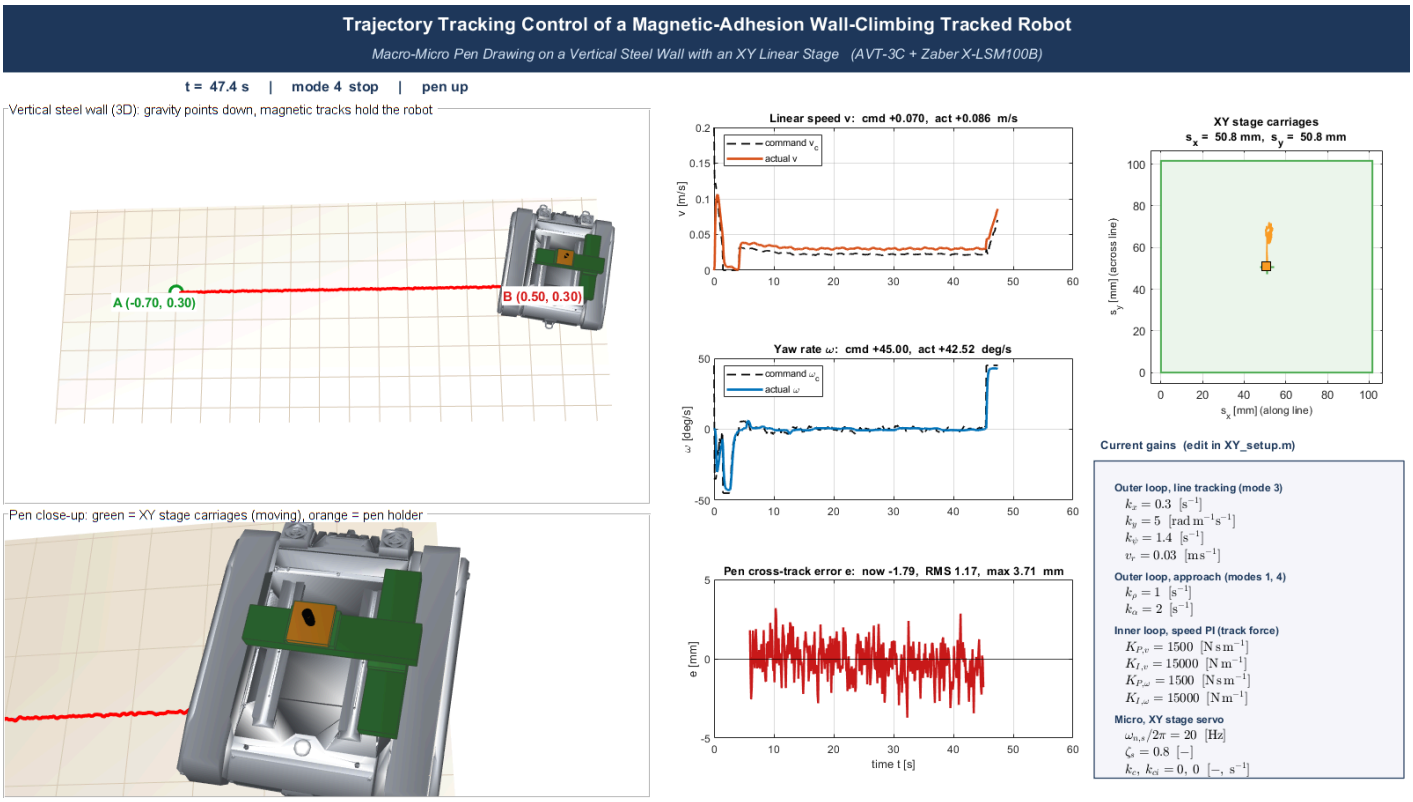



*그림 13. 실시간 대시보드 (왼쪽 3D 벽면·펜 확대, 가운데 v·ω 명령 대비 실제와 펜 횡오차, 오른쪽 스테이지 캐리지와 현재 게인)*

Run 버튼으로 실행할 때의 동작

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대시보드 | Animate 상자 → `XY_animate.m`. 입력마다 Zero-Order Hold ( `anim_Ts` = 0.2 s) 를 두어 함수가 0.2 s 마다만 호출됨 |
| 대시보드 내용 | 3D 벽면 (STL 로봇, 중력 방향, 목표 직선, 펜 자국), 펜 확대, $\boldsymbol{v_c}$ 대 $\boldsymbol{v}$ [m/s], $\boldsymbol{\omega_c}$ 대 $\boldsymbol{\omega}$ [deg/s], 펜 횡오차 [mm] (현재·RMS·최대), 스테이지 캐리지 위치 [mm], 현재 게인 (LaTeX 표기, 4.4–4.7 절 기호) |
| 끄기 | `animate = 0` 후 다시 Run. 게인 탐색처럼 여러 번 돌릴 때 권장 (속도 차이는 작음) |
| 종료 후 | StopFcn `XY_stop.m` 이 `log` 를 `out.log` 로 옮기고 `XY_plot(out)` 실행 → 벽면 궤적, 시간 응답 그림, 명령창에 RMS |
| 동영상 | `XY_record_live(out)` : 기록을 0.1 s 간격으로 `XY_animate` 에 다시 넣어 그림 창 하나를 화면 밖에서 렌더링 ( `print -RGBImage` ), 20 fps (2 배속). 화면 캡처가 아니므로 다른 창이 찍히지 않음 |
| 스크립트 실행 | `XY_batch = 1` , `animate = 0` 으로 두 기능을 끄고 `sim(..., 'ReturnWorkspaceOutputs','on')` 반환값 사용 |

## 9. 프로그램별 입출력

### 9.1 파라미터 ( `XY_setup.m` )

| 절 | 이름 | 값 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | `Ts_ctrl` , `Ts_plant` | 0.01, 0.0005 s | 제어 주기, 적분 스텝 (4.3 절) |
| 2 | `pen_A` , `pen_B` | (−0.70, 0.30), (0.50, 0.30) m | 그릴 직선 (1.2 m) |
| 3 | `q0` | (−0.85, 0.10, 90°) | 출발 자세 (천장을 봄). `psi0` = 90° |
| 4 | `K_dist` , `K_yaw` | 1.0, 2.0 | 모드 1, 2 |
| 4 | `v_ref` , `K_px` , `K_py` , `K_ptheta` | 0.03 m/s, 0.3, 5.0, 1.4 | 모드 3 (실기 ZeroKey 모델 값, 속도만 낮춤) |
| 4 | `K_c` , `K_ci` | 0, 0 | 스테이지 중앙 유지 (선택) |
| 5 | `r_tag` , `r_pen0` | (−0.08, 0.06), (0, 0) m | [실측 필요] |
| 6 | `m_r` , `N_mag` , `mu_l` , `mu_t` | 12 kg, 400 N, 0.05, 0.5 | [실측 필요] |
| 7 | 스테이지 | 5.2 절 | |
| 8 | `zk_*` , `imu_*` , `tau_pred` | 5.3 절, 0 | |
| 9 | `animate` , `anim_Ts` , `XY_batch` | 1, 0.2 s, 0 | 대시보드 켜기, 갱신 주기, 스크립트 실행 표시 |
| 10 | `Kin_Pv` , `Kin_Iv` , `Kin_Pw` , `Kin_Iw` , `w_fb_gain` , `inner_reset` | 0.15, 0.8, 1.5, 1.5, 1.0, 1 | 2 판 내부 PI (12.2 절), 1 판은 읽지 않음 |

### 9.2 변경 항목

| 변경 | 수정 파일 | 재빌드 |
|---|---|---|
| 게인, 직선, 질량, 센서 잡음 | `XY_setup.m` | 불필요 (다시 `XY_setup` ) |
| 블록 구성, 함수 식 | `build_xy_models.m` | `build_xy_models` |
| 스테이지 노드 주기 | `zaber_stage_node.py` 파라미터 `cmd_rate` + `XY_setup` `stage_cmd_Ts` | 모델 재빌드 불필요 |

### 9.3 스테이지 노드 ( `zaber_stage_node.py` )

| 파라미터 | 기본값 | 의미 |
|---|---|---|
| `port` | `/dev/ttyUSB0` | RS-232 포트 (115200) |
| `x_device` , `y_device` | 1, 2 | 데이지 체인 주소 |
| `publish_rate` | 20 Hz | `/stage/pos` |
| `cmd_rate` | 25 Hz | `move abs` 전송 주기 (마지막 목표만) |
| `cmd_deadband` | 0.001 mm | 변화가 이보다 작으면 재전송하지 않음 |
| `cmd_timeout` | 0.5 s | `/stage/cmd_vel` 워치독 |
| `home_on_start` | True | 기동 시 원점 복귀 |

- 제어기는 100 Hz 로 목표를 보내지만 시리얼 한 줄(요청+응답)이 수 ms 걸리므로 노드가 25 Hz 로 솎음. 시뮬레이션 `stage_cmd_Ts` = 0.04 s 와 같음

---

## 10. 검증

### 10.1 검증 항목

| 구분 | 실행 | 대상 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 모델 구조 | `build_xy_models` | 두 모델 | `check_flow` 0, `check_tags` 0, `check_lines` 겹침·관통·사선·블록겹침 0 |
| ROS 루프백 | `XY_1_pen_sim_run` | 토픽 발행·구독 | 미션 모드 1 → 5 완주 |
| 실기 모델 | `update diagram` (도메인 0) | `XY_2_pen_ros2` | 오류 없음 |
| 펜 정확도 | `XY_plot` | 펜 다운 구간 | 횡오차 RMS ≤ 2 mm, 스테이지 포화 없음 |

### 10.2 모델 구조 결과

| 모델 | check_flow | check_tags | 겹침·관통·사선·블록겹침 | 3회 이상 꺾임 | Goto / From |
|---|---|---|---|---|---|
| XY_1_pen_sim | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 / 49 |
| XY_2_pen_ros2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 / 29 |

- 3회 이상 꺾인 선은 운동모델 안의 적분기 되먹임 (V, q, x_t, x_s 를 앞 블록으로 되돌리는 선) 과 최상위의 긴 연결 (pose, q_true, stage_target_pos)
- From 이 44 → 49 로 는 것은 Animate 상자가 꺼내는 신호 (v_cmd, w_cmd, V_true, mode, e_pen) 가 늘었기 때문
- RobotPlant 안에서 compute_u → Dynamics 선이 dist_p 상수를 스치던 관통 1 건은 빌더에서 상수를 옮겨 없앰
- 이전 판 (Goto/From 연결, 78 / 123) 은 이 항목이 0 이었으나 신호 흐름이 선으로 보이지 않아 선 연결로 바꿈. 되먹임 선을 다시 Goto/From 으로 숨기지 않음

### 10.3 가상 실험 결과 (기준 조건)

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 직선 | A (−0.70, 0.30) → B (0.50, 0.30) m, 1.2 m, 30 mm/s |
| 모드 전이 | 2 → 1.5 s, 3 → 4.1 s, 4 → 45.4 s, 종료 47.4 s |
| 펜 다운 시간 | 39.1 s |
| 펜 횡오차 (스테이지 보상) | RMS 1.17–1.20 mm, 최대 3.9 mm (4 회 실행) |
| 펜 횡오차 (보상 없음, 같은 주행) | RMS 14.84 mm, 최대 19.6 mm |
| 로봇 기준점 횡오차 `e_cross` (모드 3) | RMS 23.6 mm |
| 스테이지 사용 범위 | X 51.0–53.8 mm, Y 61.4–72.2 mm (행정 0–101.6) |

- 두 축 모두 움직임. X (진행 방향) 는 2.8 mm 폭으로 거의 고정, Y (직선 법선) 가 횡오차를 지움 (식 (15))
- 실행마다 수치 차이 있음 (10.5 절)

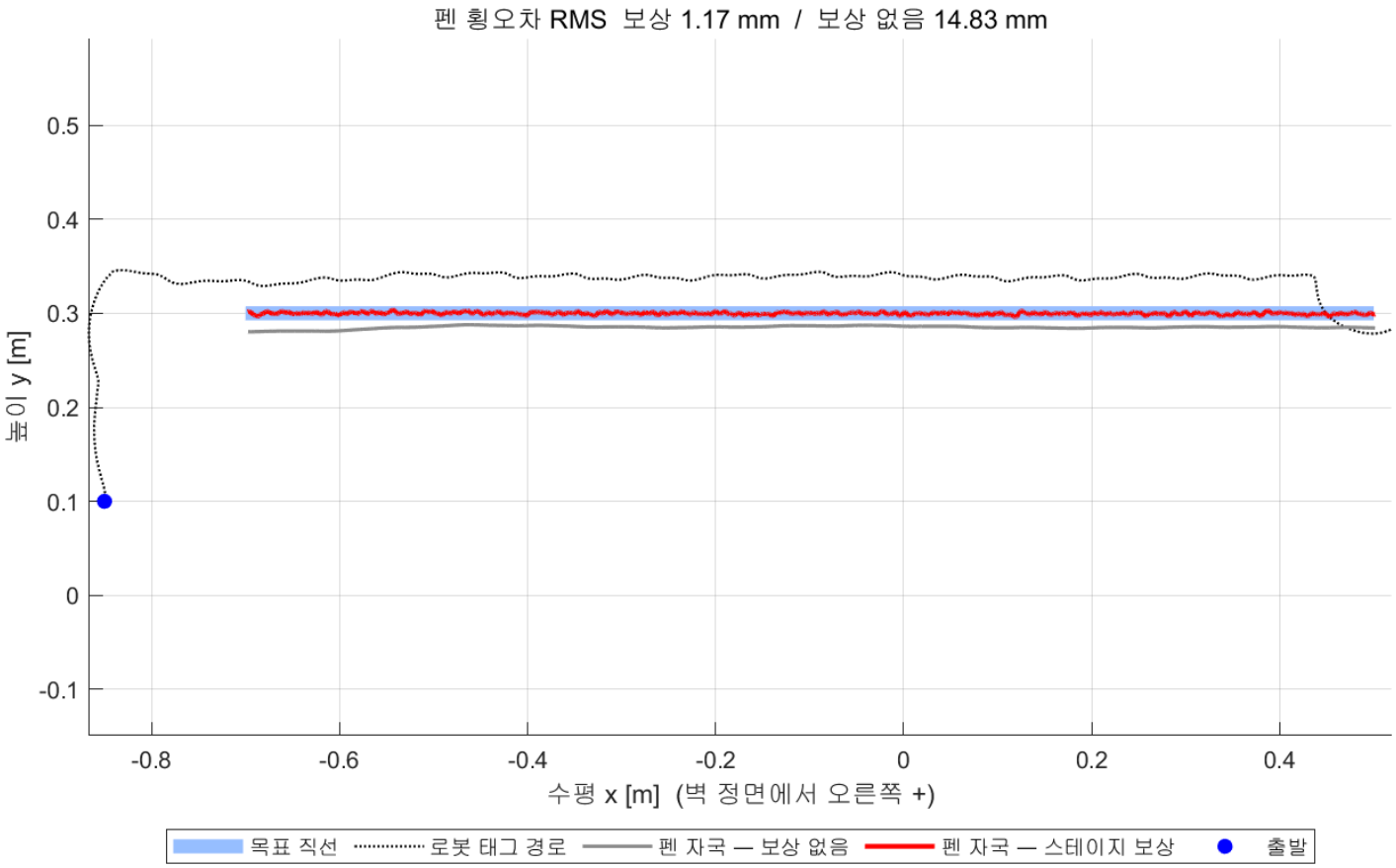



*그림 14. 벽면 궤적 (파랑 목표 직선, 빨강 보상 펜 자국, 회색 보상 없는 펜 자국, 점선 로봇 태그 경로)*

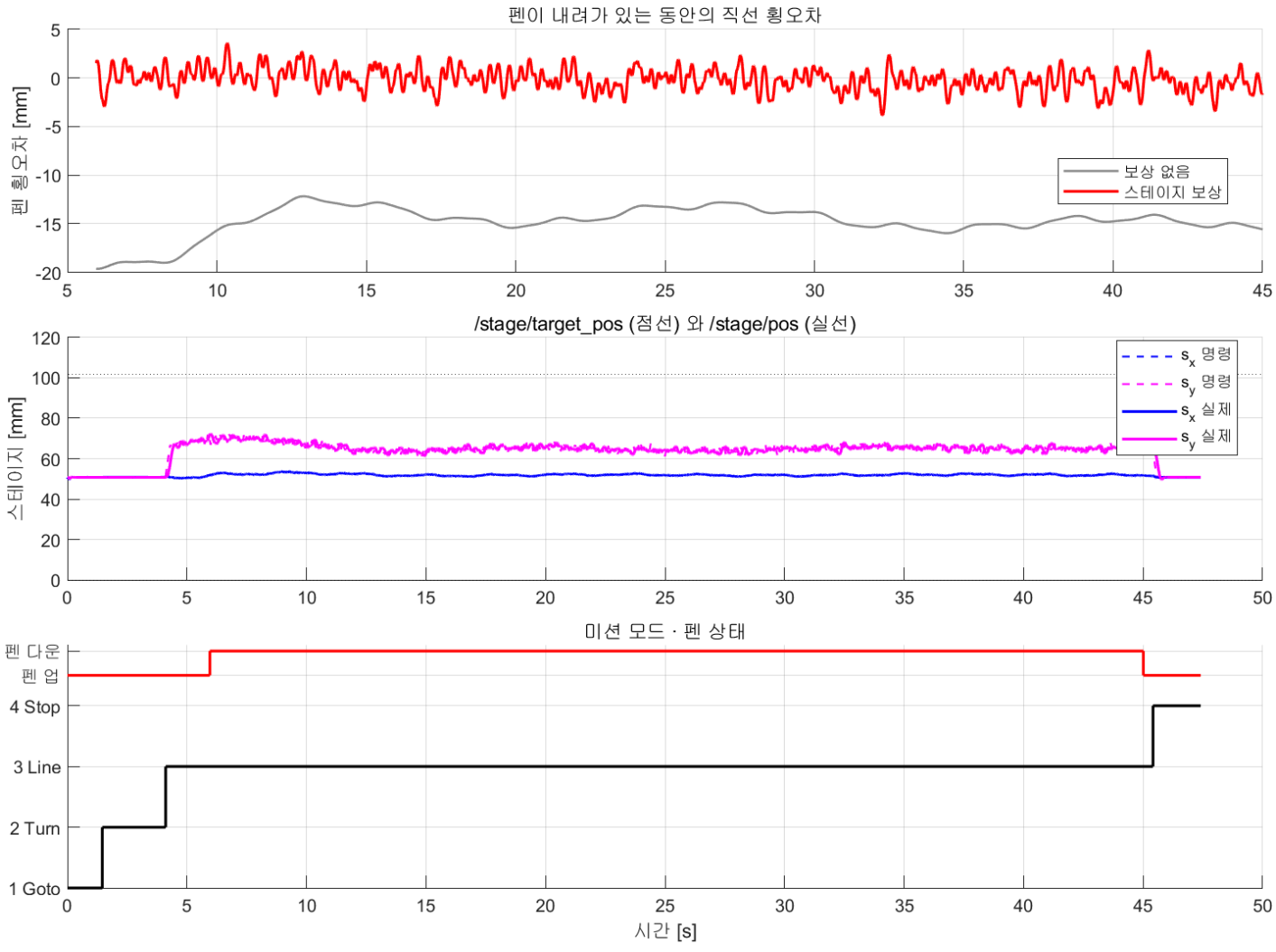



*그림 15. 펜 횡오차, 스테이지 위치, 모드, 펜 상태*

## 10.4 동영상

| 파일 | 내용 |
|---|---|
| `1_시뮬레이션/video/XY_1_live_view.mp4` | 그림 13 대시보드, 1600 × 900, 20 fps, 23.9 s (이전 판 플랜트로 녹화, 시뮬레이션 47.8 s 를 2 배속) |

- `XY_record_live` 로 생성. 기록 재생 + 화면 밖 렌더링이므로 녹화 중 다른 창·메신저가 찍히지 않음

## 10.5 내부 루프와 오차 요인 진단

대시보드의 명령 대비 실제 값 (그림 13 가운데) 으로 내부 루프와 게인을 점검한 결과. 모든 표는 4.2 절 수정 후 플랜트로 2026-11-11 재실행한 값 (`1_시뮬레이션/logs/gain_sweep_a.mat`, `gain_sweep_b.mat`, `error_budget.mat`).

요 각속도 떨림 (경우마다 2 회 실행)

| 항목 | 적분 스텝 5 ms | 0.5 ms (현재) |
|---|---|---|
| ω 추종 오차 RMS (펜 다운) | 6.3 deg/s | 1.4 deg/s |
| 펜 RMS | 1.19–1.20 mm | 1.18–1.20 mm |
| $\int \omega\, dt$ 와 $\Delta\psi$ 일치 (이전 판 확인) | 맞지 않음 (수치 진동) | 2.5° 이내 |
| 원인 | 회전 저항 $\tanh(\omega/\varepsilon_\omega)$ 의 기울기에 비해 스텝이 큼 ($\lambda h \approx 44$, 4.3 절) | – |

- 떨림은 게인 문제가 아니라 수치 적분 문제였음. 5 ms 에서도 펜 RMS 는 같음 (떨림 주파수가 스테이지 보상 대역 안의 heading 측정에 거의 나타나지 않음)

게인 변경 (경우마다 3 회 실행, 3 회 사이 펜 RMS 차이 0.02 mm 이하)

| 경우 | 펜 RMS [mm] | 펜 최대 [mm] | 로봇 RMS [mm] | 스테이지 Y [mm] |
|---|---|---|---|---|
| 기준 | 1.19 ± 0.01 | 3.9 | 23.6 | 61.3–72.2 |
| $k_y$ × 0.5 | 1.19 | 3.8 | 38.2 | 68.4–90.0 |
| $k_y$ × 2 | 1.32 | 4.3 | 17.1 | 44.6–69.4 |
| $k_\psi$ × 0.5 | 1.41 | 4.3 | 21.5 | 37.3–72.3 |
| $k_\psi$ × 2 | 1.19 | 3.8 | 37.7 | 67.2–89.8 |
| 내부 PI 모두 × 0.5 | 1.21 | 3.9 | 24.0 | 58.3–73.2 |
| 내부 PI 모두 × 2 | 1.19 | 3.8 | 23.4 | 61.4–71.3 |
| ZeroKey 잡음 0 (비교용) | 0.74 | 2.3 | 23.6 | 62.5–71.7 |

- 로봇 횡오차는 게인에 따라 17–38 mm 로 크게 변하고, 펜 횡오차는 1.19–1.41 mm 범위에서 변함
- 로봇을 세게 붙잡는 쪽 ($k_y$ × 2) 이나 heading 을 느슨하게 하는 쪽 ($k_\psi$ × 0.5) 은 heading 이 더 흔들려 펜 오차가 0.13–0.22 mm 늘어남. 반대쪽 ($k_y$ × 0.5, $k_\psi$ × 2) 은 펜 오차는 같지만 스테이지 Y 가 90 mm (행정 끝 101.6 mm 까지 11.6 mm) 까지 감
- 현재 게인 ($k_y$ 5.0, $k_\psi$ 1.4) 이 펜 오차와 행정 여유 사이의 균형점. 내부 PI 게인은 영향 없음
- 게인 비교 표 (외부 루프)

| 출처 | 진행 | 횡 | heading | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이 모델 (실기 ZeroKey 모델 값) | $k_x$ 0.3 | $k_y$ 5.0 | $k_\psi$ 1.4 | $v_r$ 을 게인에 흡수, 식 (11b) |
| Zou [1] 식 (38) | $k_x$ 12 | $k_y$ 6.3 | $k_\theta$ 3.3 | 지상 차량, $v_r$ 곱함, 내부 PID 36 / 30 / 16 |
| Sabiha [2] (최적화 backstepping + SMC) | 5.2 | 3.7 | 2.1 | $K_1$ 5.4, $K_2$ 7.3, $\rho$ 9.5 |

- 논문 값은 지상 주행·다른 질량에서 최적화된 값이므로 그대로 옮기지 않음

오차 예산 (각 요인만 0 으로 둔 시뮬레이션, 경우마다 2 회 실행, 펜 RMS)

| 경우 | 펜 RMS [mm] | 식 (22) 의 예측 |
|---|---|---|
| 기준 | 1.19 | 전체 1.25 |
| ZeroKey 잡음 0 | 0.74 | $\sigma_p$ = 1.0 제거 → 0.76 |
| IMU 잡음 0 | 1.28 | $\ell_u \sigma_\psi$ = 0.42 제거 → 1.18 |
| IMU 드리프트 0 | 1.27–1.28 | $\ell_u \dot{b}_\psi T/\sqrt{3}$ = 0.63 제거 → 1.08 |
| heading 요철 0 | 1.10 | – |
| 크리프 0 | 1.18 (로봇 RMS 6.1 mm) | – |
| 센서 모두 이상적 | 0.41 | 남는 것은 스테이지 추종 지연과 요철 |
| 센서 이상적 + 요철 0 | 0.12 | – |

- 지배 요인은 ZeroKey 위치 잡음: 이것만 없애면 1.19 → 0.74 mm 로 식 (22) 의 예측 (0.76 mm) 과 맞음
- IMU 잡음·드리프트를 없애면 오히려 1.28 mm 로 커짐. 식 (22) 는 오차 항들이 서로 독립이라고 가정하지만, 이 한 번의 주행에서는 드리프트가 만드는 느린 heading 편향이 다른 편향 (요철·크리프에 대한 로봇 응답) 과 일부 상쇄되고 있었던 것으로 보임. 시드를 바꾼 반복 실행으로 확인 필요 (14 장)
- 크리프는 로봇 오차 (23.6 → 6.1 mm) 를 만들지만 스테이지가 지우므로 펜 오차에는 거의 영향 없음
- 정확도를 높이려면 게인이 아니라 ZeroKey 위치 잡음을 줄여야 함 (정지 평균, 필터, 태그 2 개). 잡음 절반이면 0.89 mm (11.1 절)

속도 루프 정상 편차

- 펜 다운 구간 평균: 명령 $v_c$ 0.0228 m/s, 실제 $v$ 0.0308 m/s (현재 판)
- 원인: 제어기의 PWM 역보상 데드밴드 $d_v$ = 47 count 와 운동모델 ESC 데드존 30 count 의 차이. 개루프 PWM 사상이 과하게 밀고, 외부 루프 $k_x e_x$ 가 명령을 줄여 시간 기준점에 맞춤
- 모드 4 끝에서 ω 명령이 45 deg/s 까지 오르는 것은 끝점을 향해 도는 모드 4 법칙 (식 (12)) 의 정상 동작

실행마다 다른 수치

- 현재 판에서는 같은 조건 3 회 반복의 펜 RMS 차이가 0.02 mm 이하 (기준 1.17–1.20 mm)
- 이전 판 (태그 적분 플랜트) 에서는 1.17–1.61 mm 로 크게 변했음. 태그 기준 모드 1 과 회전 응답이 ROS 2 수신 시점에 민감했던 것으로 보임 (원인 확인하지 않음)

---

## 11. 설계 선택 비교

`XY_compare.m` 으로 기준 조건 (1.2 m 직선, 30 mm/s) 에서 한두 값만 바꿔 10 경우를 같은 ROS 2 루프백 모델로 실행함. 경우마다 1 회 실행. 같은 조건 반복 시 펜 RMS 차이는 0.02 mm 이하 (10.5 절) 이므로 0.05 mm 이상 차이는 실제 차이로 봄.

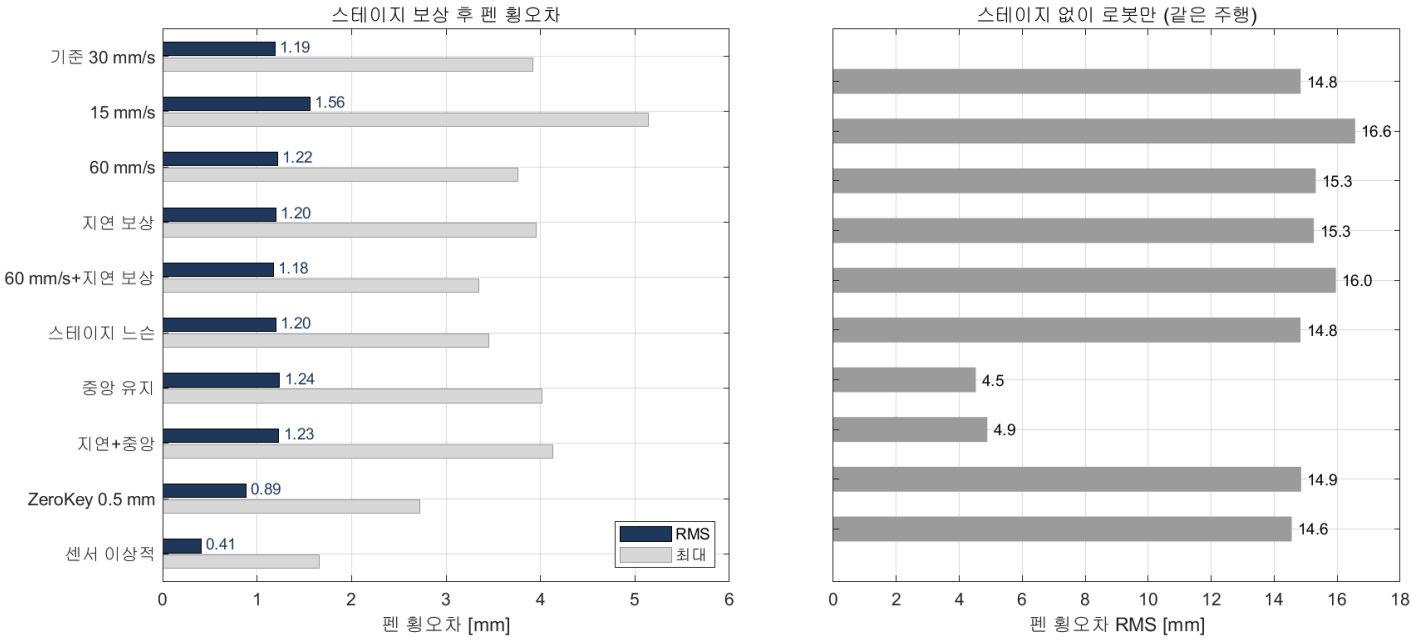



*그림 16. 경우별 펜 횡오차 (왼쪽 스테이지 보상, 오른쪽 같은 주행에서 스테이지를 중앙에 고정했을 때)*

### 11.1 결과

| 경우 | 바꾼 값 | 펜 RMS [mm] | 펜 최대 [mm] | 로봇만 RMS [mm] | 스테이지 Y [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | – | 1.19 | 3.92 | 14.84 | 61.4–72.2 |
| 속도 15 mm/s | `v_ref` 0.015 (펜 다운 79.3 s) | 1.56 | 5.14 | 16.57 | 61.8–70.2 |
| 속도 60 mm/s | `v_ref` 0.060 (펜 다운 19.4 s) | 1.22 | 3.76 | 15.32 | 58.9–75.8 |
| 60 mm/s + 지연 보상 | `v_ref` 0.060, `tau_pred` 0.05 s | 1.18 | 3.35 | 15.96 | 58.8–78.3 |
| 지연 보상 | `tau_pred` 0.05 s | 1.20 | 3.96 | 15.26 | 61.7–75.2 |
| 스테이지 느슨 | 대역 2 Hz, 명령 5 Hz | 1.20 | 3.46 | 14.83 | 61.1–72.0 |
| 중앙 유지 | `K_c` 0.5, `K_ci` 0.3 | 1.24 | 4.02 | 4.52 | 43.2–70.9 |
| 지연 보상 + 중앙 유지 | 세 값 | 1.23 | 4.13 | 4.89 | 42.6–73.4 |
| ZeroKey 잡음 0.5 mm | `zk_sigma` 0.0005 | 0.89 | 2.72 | 14.86 | 62.1–72.2 |
| 센서 잡음 0 | ZeroKey·IMU 잡음·드리프트 0 | 0.41 | 1.66 | 14.56 | 62.7–71.3 |

- 4.2 절 수정 (적분점 = 중심, 모드 1 = 중심 기준) 후 2026-11-11 재실행 값. 이전 판 대비 가장 큰 차이는 스테이지 느슨 (1.73 → 1.20 mm)

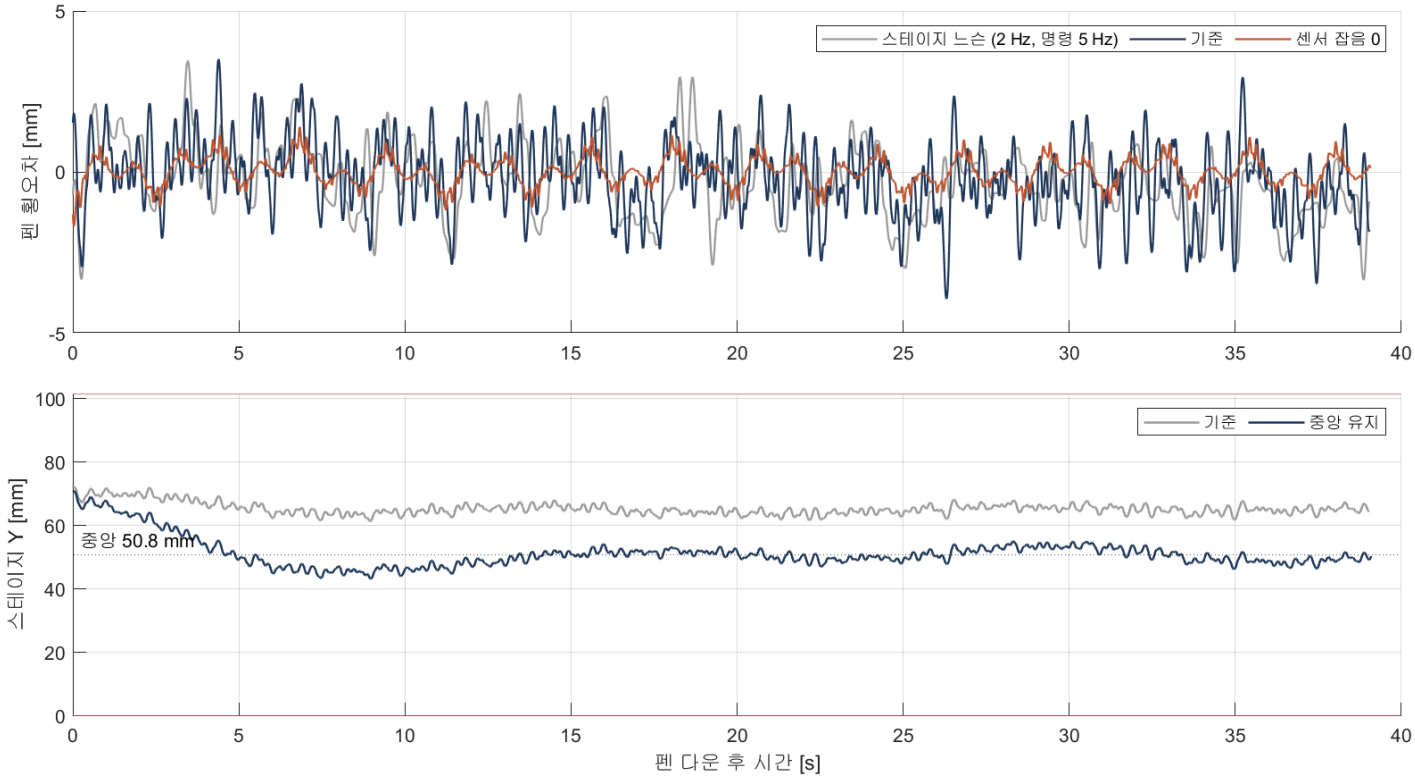



*그림 17. 위: 펜 횡오차 (스테이지 느슨 · 기준 · 센서 잡음 0), 아래: 스테이지 Y (기준 · 중앙 유지)*

### 11.2 해석

| 항목 | 결과 | 근거 |
|---|---|---|
| 주행 속도 | 30–60 mm/s 에서 1.2 mm, 15 mm/s 에서 1.6 mm | 느리면 펜 다운 시간이 길어 heading 드리프트가 쌓임 (식 (22) 의 $\dot{b}_\psi T$ 항) |
| 지연 보상 | 차이 없음 (1.19 → 1.20 mm, 실행 편차 안) | 직선 위에서 ZeroKey 지연은 진행 방향 오차가 되고, 펜 보상은 직선 법선 성분만 씀 (식 (21) 의 $n^\top \delta p$) |
| 스테이지 서보를 느슨하게 | 1.19 → 1.17–1.20 mm (3 회 반복), 이전 판은 1.73 mm | 영향 없음. 대역 2 Hz, 명령 5 Hz 로도 heading 요철 (0.35, 0.8 Hz) 에 대한 보상이 충분함. 이전 판의 1.73 mm 는 이전 판의 큰 실행 간 편차 (1.17–1.61 mm) 와 같은 크기 |
| 오차를 정하는 요인 | 센서 | 잡음 절반 → 0.89 mm, 잡음 0 → 0.41 mm |
| 로봇만으로 | 14.6–16.6 mm | 궤도 로봇은 횡방향으로 직접 움직이지 못하고 (회전으로만 고침), 벽면 크리프·요철을 다 지우지 못함 |
| 중앙 유지 루프 | 펜 RMS 그대로, 로봇 오차 14.8 → 4.5 mm, 스테이지 Y 범위 중앙 (50.8 mm) 쪽으로 이동 | 스테이지 편차의 적분이 벽면 크리프로 생긴 정상 편차를 로봇 쪽에서 없앰 → 행정 여유 확보 |

### 11.3 정지 후 긋기와 주행 중 긋기

| 구분 | 정지 후 긋기 (구간 약 90 mm 씩 이어 붙임) | 주행 중 긋기 (현재 방식) |
|---|---|---|
| 구간 안 직선도 | 정지 중 크리프·요철 없음, ZeroKey 2 s 평균 시 잡음 1/√40 → 약 0.2 mm (계산값) | RMS 약 1.2 mm (시뮬레이션) |
| 구간 이음매 | 이음매마다 계단. 크기 ≈ √2 × ZeroKey 절대 오차 (편향은 평균으로 줄지 않음) | 없음 |
| 1.2 m 소요 | 정지·출발 14 회 이상 | 연속 39 s |
| 적합한 경우 | 짧은 선 (100 mm 이하), 이음매 허용, 0.5 mm 이하 요구 | 연속 직선, mm 급 요구 |

- 정지 후 긋기는 시뮬레이션으로 확인하지 않음 (계산값). ZeroKey 정지 절대 오차의 실측 필요

### 11.4 결론

- 이중 구동 (macro–micro) 구조 유지: 로봇만 14.6–16.6 mm, 스테이지 보상 1.2 mm
- 스테이지 서보 자체는 Zaber 펌웨어에 맡기고 목표 위치만 25 Hz 로 보내면 충분함. 대역 2 Hz, 명령 5 Hz 까지 낮춰도 펜 오차가 늘지 않음 (11.2 절)
- 정확도의 상한은 보상 계산에 들어가는 측정값: ZeroKey 잡음, IMU heading 과 레버암, 스테이지 축 장착 각도. 제어 게인은 상한을 바꾸지 못함 (10.5 절)
- 행정 여유를 위해 중앙 유지 루프 ( `K_ci` 0.3) 를 실기에서 켜는 것을 권장함

---

## 12. 실장비 적용

| 단계 | 내용 |
|---|---|
| 1 | NUC 에서 ZeroKey, Xsens, 로봇 브리지 노드 기동 ( `ROS_DOMAIN_ID=0` ) |
| 2 | NUC 에서 `python3 zaber_stage_node.py --ros-args -p port:=/dev/ttyUSB0` (원점 복귀 후 `/stage/pos` 발행 확인) |
| 3 | MATLAB: `XY_setup; setenv('ROS_DOMAIN_ID', num2str(ros_domain_real))` |
| 4 | `XY_2_pen_ros2.slx` 열고 실행 ( `T_run_ros` = 300 s) |
| 5 | 펜 없이 한 번 주행해 `/stage/target_pos` 범위가 10–90 mm 안인지 확인 후 펜 장착 |

- 가상 실험 (도메인 77) 과 실기 (도메인 0) 가 같은 망에 있어도 서로의 `/motor_pwm` 을 받지 않음
- 실기 전 확인할 부호: 스테이지 축 1 이 x_B (전진), 축 2 가 y_B (좌측) 방향으로 증가하는지

### 12.1 시뮬레이션 제어기의 실기 사용 범위

`XY_2_pen_ros2` 는 가상 실험의 제어기 윗줄을 같은 빌더 함수로 만든 것이므로 토픽·식·게인이 같음.

| 항목 | 가상 실험 (XY_1) | 실기 (XY_2) | 상태 |
|---|---|---|---|
| 위치 | `/zerokey/position` (운동모델 + 잡음 발행) | ZeroKey 노드 | 같음 |
| 속도 | `/zerokey/vel` | ZeroKey 노드 | 같음 (지연 보상 켤 때만 사용) |
| heading | `/imu/data` orientation → 상대 요각 | Xsens 노드 | 같음 |
| 스테이지 위치 | `/stage/pos` (StagePlant 발행) | `zaber_stage_node.py` | 같음 (중앙 유지 켤 때만 사용) |
| 로봇 명령 | `/motor_pwm` | Arduino 브리지 | 같음 |
| 스테이지 명령 | `/stage/target_pos` | `zaber_stage_node.py` → RS-232 `move abs` | 같음 |
| `calc_pwm` 앞 내부 PI | 1 판 없음, 2 판 있음 (12.2 절) | 실기 Xsens 모델에는 있음 | 2 판에서 같음 |

- 실기 ZeroKey + Xsens 모델 ( `Tracked_UGV_ZeroKey_XsensIMU` ) 은 `calc_pwm` 앞에 PI 두 개를 둠
  - 속도: $K_P$ 0.15, $K_I$ 0.8, 출력 [0, 0.5], 되먹임 = ZeroKey 바디 속도
  - 요 각속도: $K_P$ 1.5, $K_I$ 1.5, 출력 ±0.5, 되먹임 = 0.1443 × IMU 자이로 z
- 1 판 XY 모델은 이 PI 없이 $(v_c, \omega_c)$ 를 개루프 PWM 사상 (식 (8)–(9)) 으로 보냄. 외부 루프가 속도 편차 (10.5 절) 를 메워 펜 정확도에는 영향이 없었음
- 실기 모델이 쓰는 `/zerokey/orientation` 은 XY 제어기에서 사용하지 않음 (heading 은 Xsens)

## 12.2 2 판 모델 (내부 PI 포함)

1 판 모델은 그대로 두고, 실기 Xsens 모델의 내부 PI 를 넣은 모델을 따로 만듦.

| 파일 | 내용 |
|---|---|
| `XY_1_pen_sim_v2.slx` | 가상 실험 2 판 (ROS 2 루프백, 도메인 77) |
| `XY_2_pen_ros2_v2.slx` | 실기 2 판 (제어기만, 도메인 0) |
| 생성 | `XY_setup; build_xy_models([1 2], 2)` (1 판은 `build_xy_models` 그대로) |

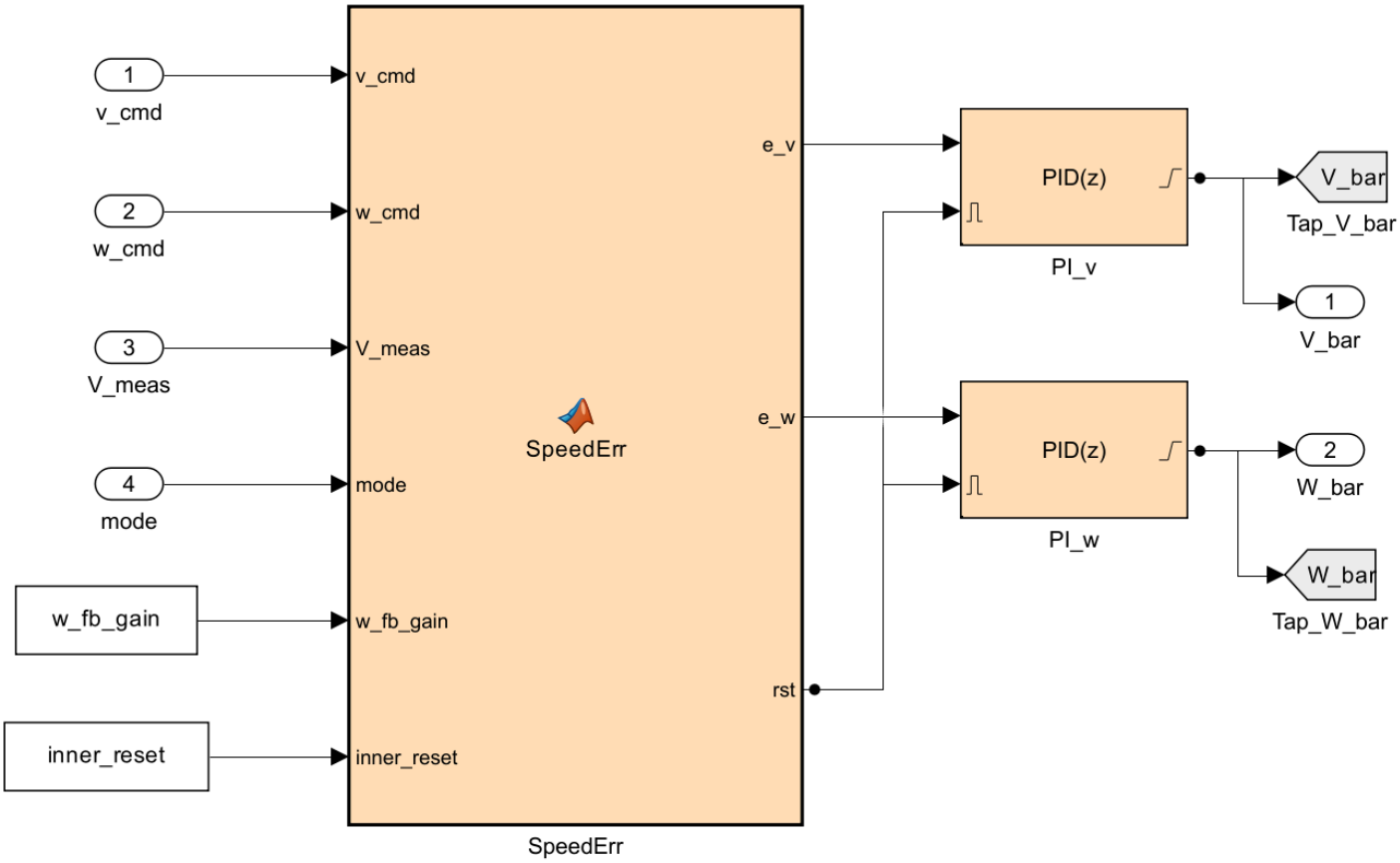



*그림 18. 2 판 InnerPI 상자 (오차 계산 → 이산 PI 두 개, 모드 전환 시 적분 리셋)*

1 판 대비 바뀐 상자

| 상자 | 2 판 내용 |
|---|---|
| RosIn | `/imu/data` 에서 `angular_velocity.z` 도 읽음 → `imu_data` = [쿼터니언; 자이로 z] |
| Nav | `V_meas` = $[u_B; r]$ 를 더 냄. $u_B = \dot{x}\cos\psi + \dot{y}\sin\psi$ (ZeroKey 속도, 실기 `transform_state` 와 같은 식), $r$ = 자이로 z |
| InnerPI (새 상자) | 아래 식 (23) |
| PwmMap | PI 출력 $\bar{V}, \bar{W}$ 를 실기 `calc_pwm` 에 그대로 넣음 (식 (8) 의 속도 정규화 없음) |
| Sensors · PlantRosOut | IMU 메시지 하나에 자세와 자이로 z (참 각속도 + 잡음 0.1°/s) 를 같이 실어 발행 |

$$\bar{V} = \mathrm{sat}_{[0,\,0.5]}\Big(K_{P,v}^{in} e_v + K_{I,v}^{in} \sum e_v T_s\Big),\ e_v = v_c - u_B, \qquad \bar{W} = \mathrm{sat}_{[-0.5,\,0.5]}\Big(K_{P,\omega}^{in} e_\omega + K_{I,\omega}^{in} \sum e_\omega T_s\Big),\ e_\omega = \omega_c - g_\omega r \quad (23)$$

| 기호 | 정의 | 값 ( `XY_setup.m` 10 절) |
|---|---|---|
| $K_{P,v}^{in}$, $K_{I,v}^{in}$ | 속도 PI | 0.15, 0.8 ( `Kin_Pv` , `Kin_Iv` , 실기와 같음) |
| $K_{P,\omega}^{in}$, $K_{I,\omega}^{in}$ | 요 각속도 PI | 1.5, 1.5 ( `Kin_Pw` , `Kin_Iw` , 실기와 같음) |
| $T_s$ | 이산 PI 주기 (Forward Euler, 적분 clamping) | 0.01 s (실기와 같음) |
| $g_\omega$ | 자이로 되먹임 배율 | 1.0 ( `w_fb_gain` ). 실기 모델은 0.1443 |
| 리셋 | 모드가 바뀌는 샘플에서 두 적분기를 0 으로 | `inner_reset` = 1 (실기 모델에는 없음) |

결과 (1.2 m 직선, 30 mm/s, 4.2 절 수정 후 플랜트, 경우마다 3 회 실행. 3 회 사이 펜 RMS 차이 0.02 mm 이하)

| 경우 | 펜 RMS [mm] | 펜 최대 [mm] | 로봇 RMS [mm] | 스테이지 Y [mm] | 속도 명령 / 실제 [m/s] | ω 추종 오차 RMS [deg/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 판 (내부 PI 없음) | 1.17–1.20 | 3.9 | 23.6 | 61.3–72.2 | 0.0228 / 0.0308 | 1.4 |
| 2 판 기본 ($g_\omega$ = 1, 리셋) | 1.21–1.24 | 3.7 | 22.6 | 63.5–70.9 | 0.0312 / 0.0312 | 1.7 |
| 2 판, $g_\omega$ = 0.1443 (실기 값), 리셋 | 1.41–1.44 | 4.7–5.0 | 22.3 | 62.9–70.5 | 0.0310 / 0.0309 | 5.4 |
| 2 판, $g_\omega$ = 1, 리셋 없음 (실기와 같음) | 1.22 | 3.7 | 20.6 | 33.0–70.8 | 0.0312 / 0.0306 | 1.6 |
| 2 판, $g_\omega$ = 0.1443, 리셋 없음 | 1.43 | 4.6–4.7 | 20.1 | 52.1–70.6 | 0.0308 / 0.0305 | 5.4 |

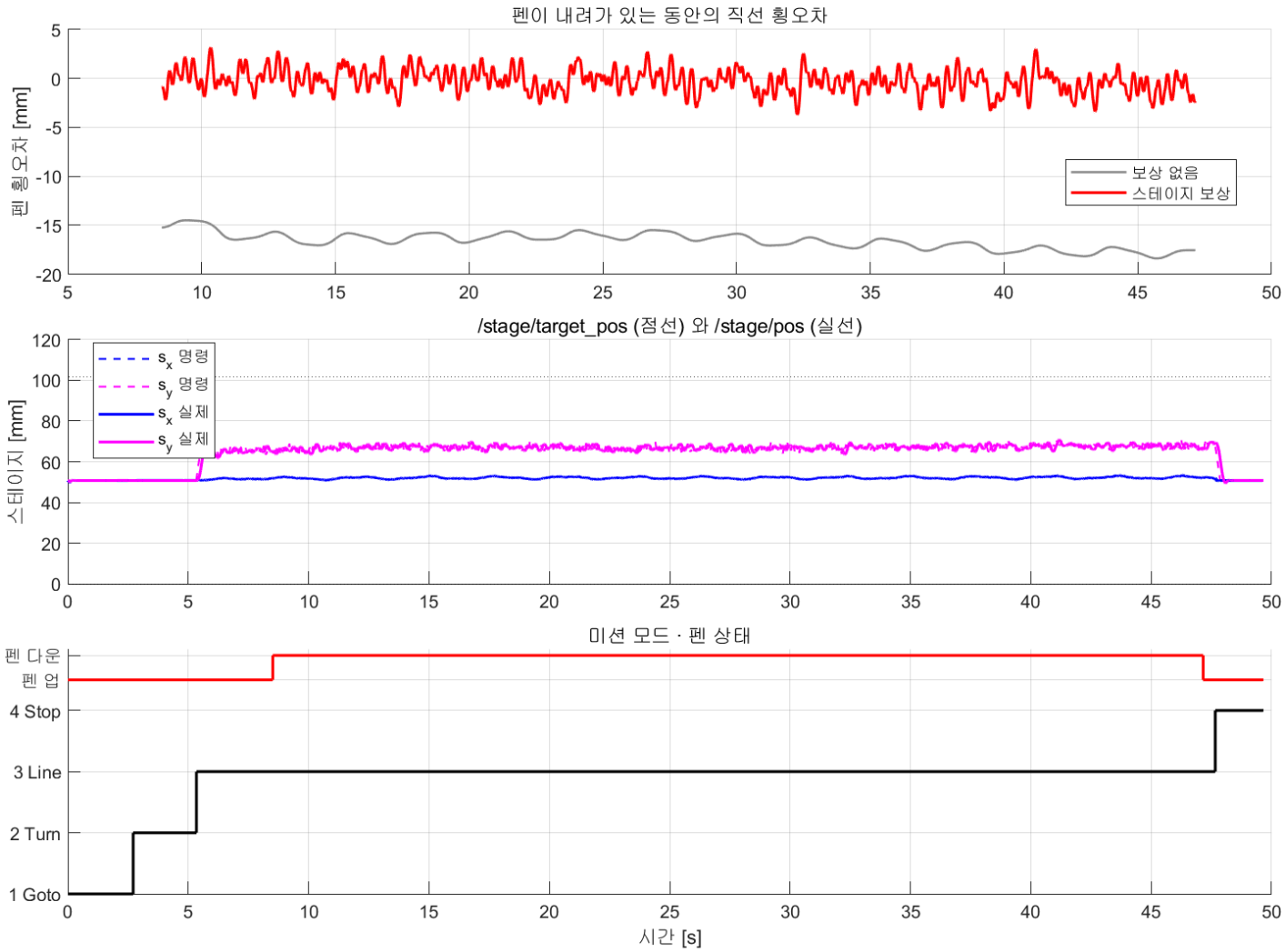



*그림 19. 2 판 기본 설정의 펜 횡오차, 스테이지 위치, 모드*

해석

- 2 판 기본 설정은 펜 정확도가 1 판과 같은 수준이고, 속도 명령과 실제 속도의 편차 (1 판 0.0228 대 0.0308 m/s) 가 없어짐
- 펜 정확도의 상한은 여전히 센서 (10.5 절). 내부 PI 는 로봇이 명령대로 움직이게 할 뿐 펜 오차를 줄이지 않음
- 실기 모델 값을 그대로 쓸 때의 문제

| 문제 | 원인 | 현재 판 결과 | 2 판 조치 |
|---|---|---|---|
| ω 가 명령보다 크게 흔들림 (ω 추종 오차 RMS 5.4 대 1.7 deg/s, 펜 RMS +0.2 mm) | 되먹임 0.1443 × 자이로 z 는 rad/s 명령과 단위가 맞지 않아, 적분이 ω ≈ 6.9 ω_c 가 될 때까지 쌓임 → 외부 루프가 이를 다시 줄이며 진동 | 재현됨 | $g_\omega$ = 1 |
| 모드 전환 뒤 속도 PI 적분이 남아 회전 중에도 전진 | 속도 PI 출력 하한이 0 이고 앞먹임이 없어 $v_c$ = 0 이 되어도 적분값이 남음 | 이전 판 (태그 적분, 태그 기준 모드 1) 에서는 시작점이 100 mm 어긋나 스테이지 Y 가 0 mm 에 포화 (펜 RMS 7.47 mm). 현재 판에서는 스테이지 Y 최저 33 mm 로 포화 없음 (펜 RMS 1.22 mm) | 모드 전환 시 적분 리셋 ( `inner_reset` ). 행정 여유 (Y 최저 33 → 63 mm) 를 위해 유지 |

- 리셋 없음의 영향이 줄어든 것은 모드 1 이 중심 기준으로 바뀌어 모드 1 끝의 속도와 회전 중 위치 변화가 달라졌기 때문으로 보임. 실기에서 모드 2 동안 `V_meas(1)` 로 전진 여부 확인 필요
- 0.1443 의 출처 확인 필요: 실기 IMU 노드가 `angular_velocity` 를 rad/s 가 아닌 다른 단위로 내거나, 다른 의도 (예: $b/2$ 로 궤도 속도 차로 환산) 가 있는지
- 실기 2 판 시험 순서: 펜 없이 `XY_2_pen_ros2_v2` 로 주행하며 `V_meas` , `V_bar` , `W_bar` 기록 확인 → 1 판과 같은 절차 (12 장)

---

## 13. 문제 해결

| 증상 | 원인 | 조치 |
|---|---|---|
| 모드 3 시작 때 스테이지 X 가 행정 끝 (95 mm) 근처까지 감 | p* 를 A 로 잘라 남은 진행 거리를 스테이지가 메움 | p* 를 자르지 않는 수선의 발로 변경 |
| heading 2 Hz 떨림, 횡오차 3.6 mm | 6WP 회전 저항 부호 ($u^2 - l^2/4$) | ($l^2/4 - u^2$) 로 수정 |
| Merge 샘플 시간 불일치 오류 | 모드 3 의 연속 Clock 과 다른 모드의 0.01 s | 모드 3 에 Digital Clock (Ts_ctrl) |
| To Workspace 샘플 시간 경고 | 서로 다른 주기 신호를 한 Bus 로 기록 | Bus 뒤 ZOH (0.01 s) |
| 실기 스테이지 명령이 밀림 | 100 Hz `move abs` 가 시리얼 115200 bps 를 포화 | 노드에서 마지막 목표만 25 Hz 로 전송 |
| 시뮬레이션 `/motor_pwm` 이 실제 로봇을 움직일 위험 | 같은 도메인 | 가상 실험 도메인 77 분리 |
| VideoWriter 권한 오류 | 이전 VideoReader 가 파일을 잡고 있음 | `clear` 후 재실행 |
| 실행마다 수치가 다름 | ROS 2 수신 시점 | 정상. 현재 판에서는 반복 차이 0.02 mm 이하 (펜 RMS 1.17–1.20 mm) |
| 대시보드 실행이 매우 느림 (48 s 에 113 s) | Animate 의 MATLAB Function 입력이 연속이라 0.5 ms 스텝마다 그림 함수 호출 | 입력마다 Zero-Order Hold ( `anim_Ts` 0.2 s) |
| ω 가 크게 떨림 (추종 오차 6 deg/s) | 회전 저항 tanh 에 비해 적분 스텝 5 ms 가 큼 | `Ts_plant` 0.5 ms (4.3 절) |
| `XY_compare` 중 변수 오류 | base 작업공간에 남은 `r`, `s` 가 스크립트 변수와 충돌 | `XY_setup` 뒤 `clear r s` |
| 녹화에 다른 창이 찍힘 | 화면 캡처 방식 | 화면 밖 렌더링 ( `print -RGBImage` ) 으로 변경. 화면 캡처로 되돌리지 않음 |

## 14. 확인 필요 사항

| 항목 | 현재 설정 | 확인 대상 |
|---|---|---|
| 태그·펜 위치 `r_tag`, `r_pen0` | (−0.08, 0.06), (0, 0) m | 레이저 트래커 실측 |
| 스테이지 축 부호·장착 각도 | 축 1 = x_B, 축 2 = y_B, 0° | 실기 조립 확인 |
| ZeroKey world x 방향 `zk_xsign` | −1 (벽 정면에서 왼쪽 +, 실기 `plane_project` 가정) | 로봇을 손으로 오른쪽으로 옮기며 `/zerokey/position` x 의 증감 확인. 증가하면 +1 |
| 스테이지 가감속 | 500 mm/s² | `get accel` |
| 스테이지 위치 루프 대역 · 명령 지연 | 20 Hz · 10 ms | 계단 명령 응답 측정 |
| 로봇 질량 · 흡착력 · 마찰 | 12 kg · 400 N · μ_l 0.05, μ_t 0.5 | 실측 |
| ESC 데드존 · 궤도 시정수 · 최대 구동력 | 30 count · 0.15 s · 200 N | 실측 |
| ZeroKey 지연 · 잡음 · 정지 절대 오차 | 50 ms · 1 mm · 미정 | 정지 로그 |
| ZeroKey 태그 수 | 1개 (로봇) | 진행 보고서에는 마커부 + MC 2개로 기재됨. 실제 구성 확인. 배치 비교는 해설서 7 장 (로봇 몸체에 펜을 사이에 두고 2 개: 근사 시뮬레이션 0.84 mm) |
| 펜 승강 | 장치·토픽 없음 ( `pen_on` 은 기록용) | 마커를 벽에 대는 시점과 방법 |
| 벽면 크리프 · heading 요철 | 8 % · ±1.5°, 0.35 Hz | 실기 영상·로그 |
| 펜 홀더 질량 | 0.10 kg | 실측 |

잔여 작업

- 실측값 반영 후 `XY_compare` 재실행
- 중앙 유지 루프의 진입 과도 개선 (적분 서서히 켜기) 후 기본값 결정
- 실기 시험 ( `XY_2_pen_ros2` ) 결과와 시뮬레이션 대조
- 실기 Xsens 모델의 자이로 되먹임 배율 0.1443 의 출처 확인, 2 판 ( `XY_2_pen_ros2_v2` ) 실기 시험 (12.2 절)
- ZeroKey 위치 잡음 감소 방안 검토 (지배 요인, 10.5 절 오차 예산): 필터, 정지 평균, 태그 2 개
- IMU 잡음·드리프트를 없앴을 때 펜 오차가 늘어난 원인 확인 (시드를 바꾼 반복 실행, 10.5 절)
- 영문·베트남어 매뉴얼

---

PDF 는 이 README 에서 Chrome 헤드리스 (marked.js) 로 생성함.